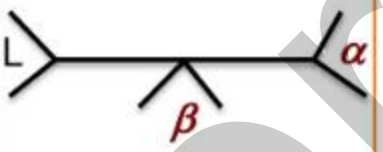
常见三相等温水平线上的反应

反应名称	图形特征	反应式	说明
共晶反应		$L \rightleftarrows \alpha + \beta$	恒温下由一个液相同时结晶出两个成分结构不同的新固相。
包晶反应		$L + \alpha \rightleftarrows \beta$	恒温下由一个液相包着一个固相生成另一个新的固相。
共析反应		$\gamma \rightleftarrows \alpha + \beta$	恒温下由一个固相同时析出两个成分结构不同的新固相。

proof

第三章 铁碳合金和铁碳相图

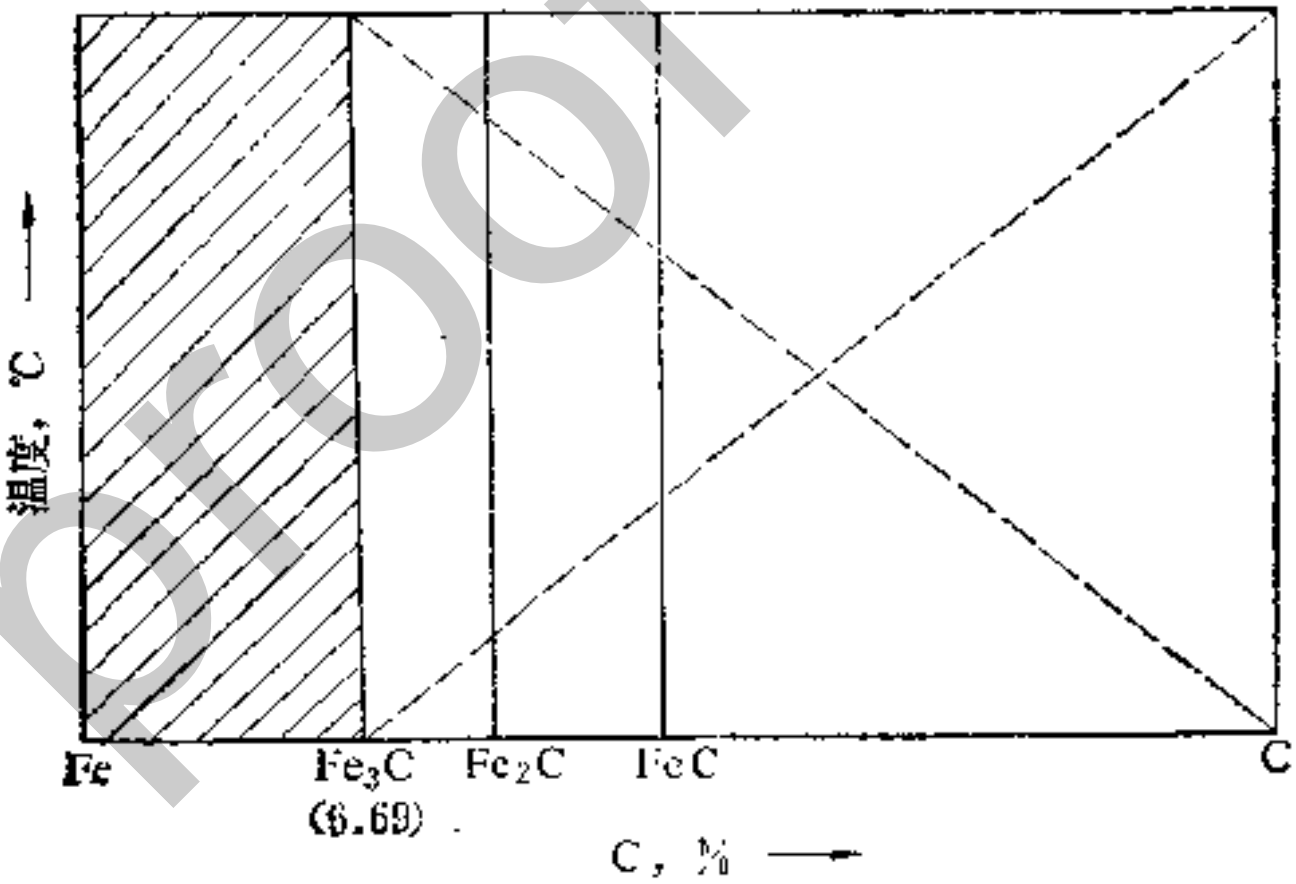
§ 3.1 铁碳合金中的组元和基本相
§ 3.2 Fe-Fe_3C相图
§ 3.3 典型合金的平衡结晶
§ 3.4 含碳量对铁碳合金组织和性能的影响
§ 3.5 钢中杂质元素对组织性能的影响

Proof

§3.1 铁碳合金中的组元和基本相

Fe-C状态图

钢和铸铁的含碳量不超过5%，仅研究Fe-Fe_3C部分。



proof

- **组　　元：** 纯铁、渗碳体
- **基 本 相：** 高温铁素体（δ）
  铁素体（α）
  奥氏体（γ）
  渗碳体（Fe_3C）
  液相（L）
- **基本组织：** 珠光体（P）
  莱氏体（Le/Le'）

proof

1.纯铁 （过渡族，熔点1538°C，密度7.8×10³kg/m³）

纯铁强度低，硬度低，塑性好，很少做结构材料。

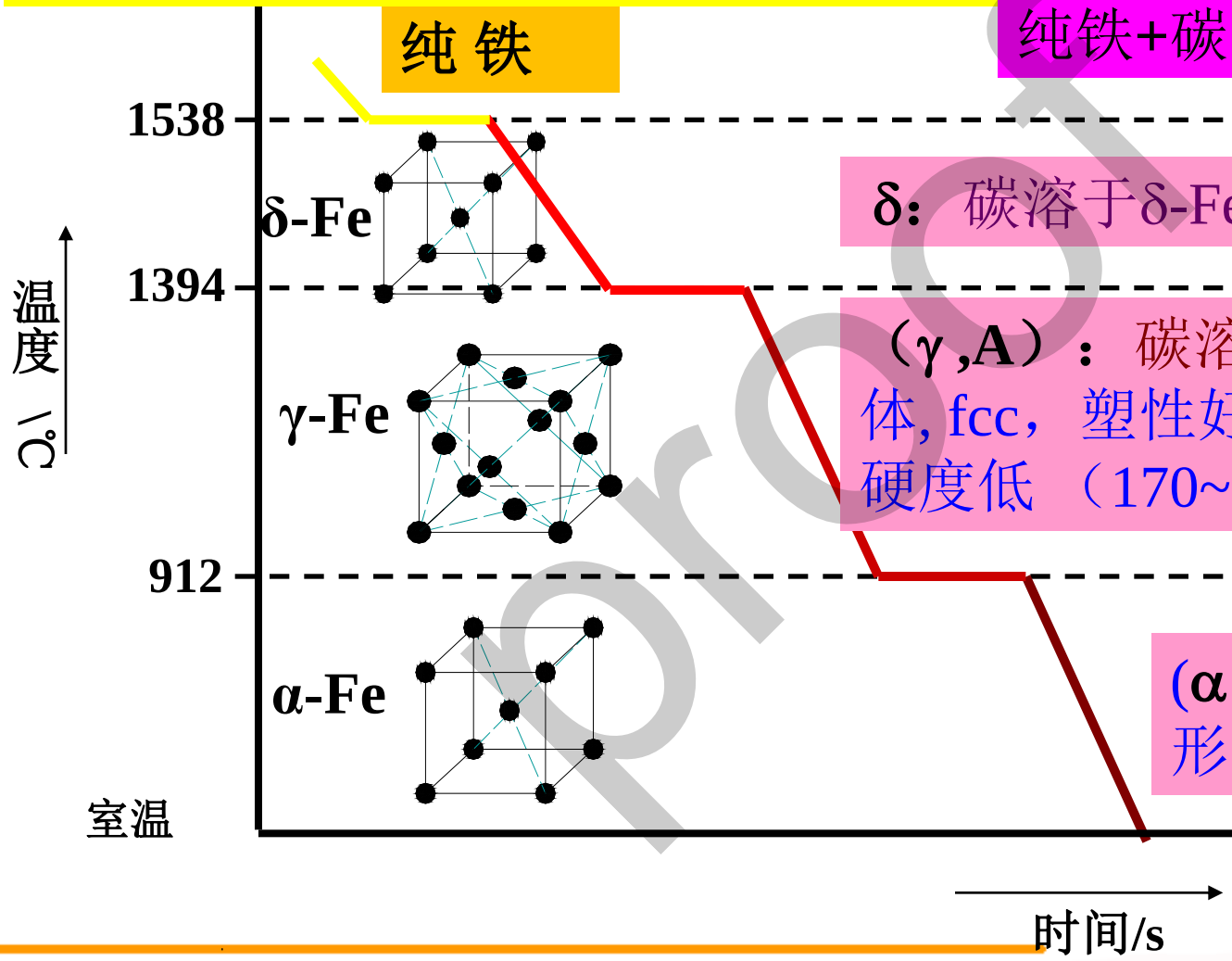
抗拉强度σ_b	$18\times10^7\sim28\times10^7$	N/m^2
屈服强度$\sigma_{0.2}$	$10\times10^7\sim17\times10^7$	N/m^2
延伸率δ	30～50%	
断面收缩率ψ	70～80%	
冲击值α_K	$16\times10\sim20\times10$	$N\cdot m/cm^2$
硬度HB	50～80	

由于有高的磁导率，可作为电工材料用于各种铁芯。

同素异构转变：同种金属在温度（压力）改变时发生晶体结构变化的现象。

proof

纯铁和固溶体的同素异构转变



纯铁+碳 ⟶ 固溶体

δ：碳溶于δ-Fe形成的固溶体,bcc

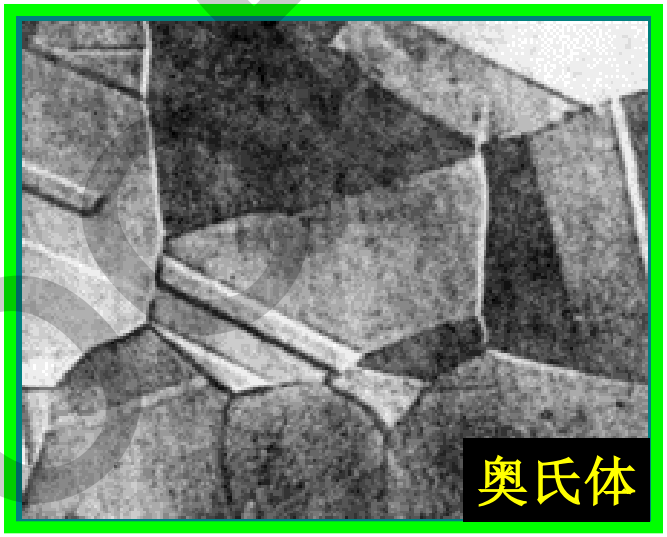
（γ,A）：碳溶于γ-Fe形成的固溶体, fcc，塑性好（δ：40~50%），硬度低（170~220）

(α,F)：碳溶于α-Fe形成的固溶体bcc

proof



工业纯铁 铁素体F

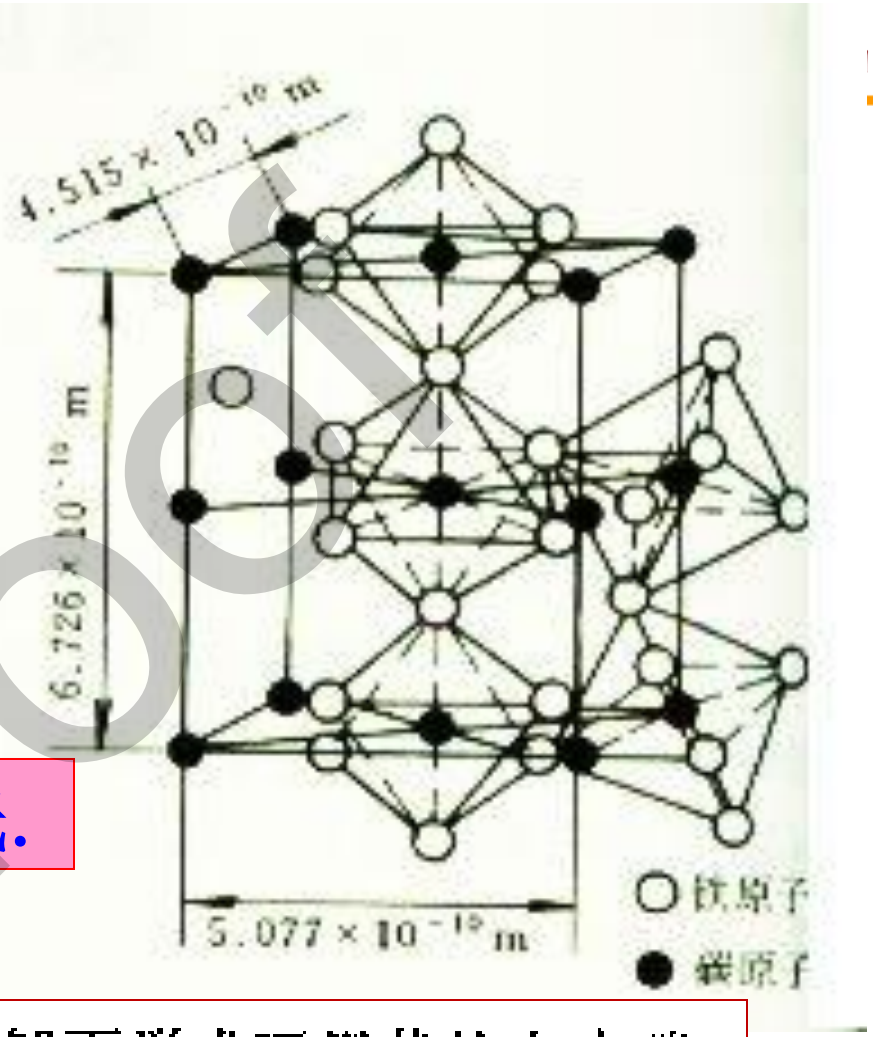


奥氏体 A

proof

2. Fe_3C

铁与碳形成具有复杂晶格的稳定间隙化合物Fe_3C. 熔点：1227 ℃



硬度很高, 800HB

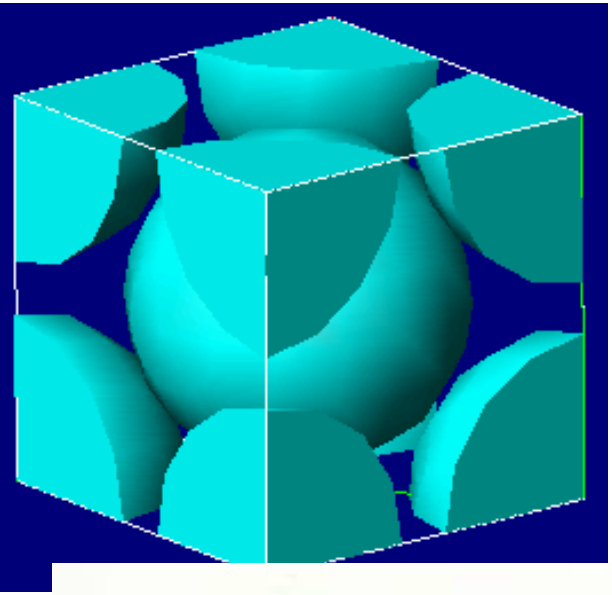
脆性大，塑性和韧性极低.

渗碳体在一定条件下，能分解而形成石墨状的自由碳：

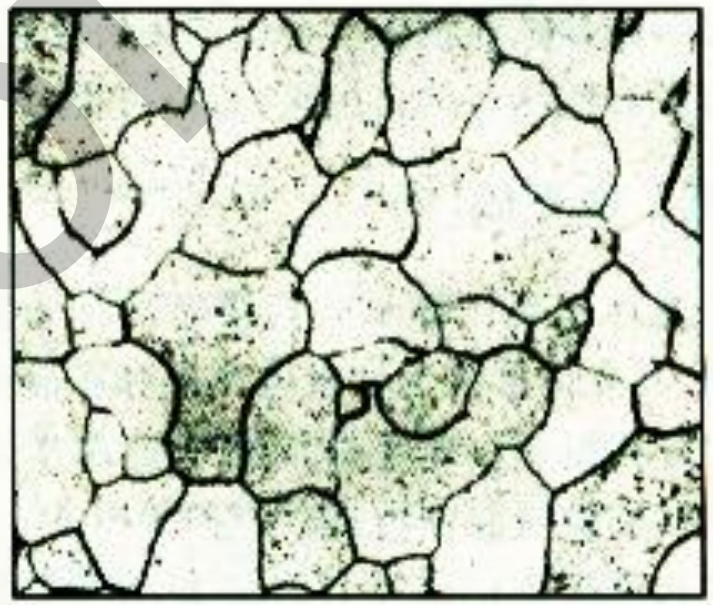
$$Fe_3C \rightarrow 3Fe + C(石墨)$$

proof

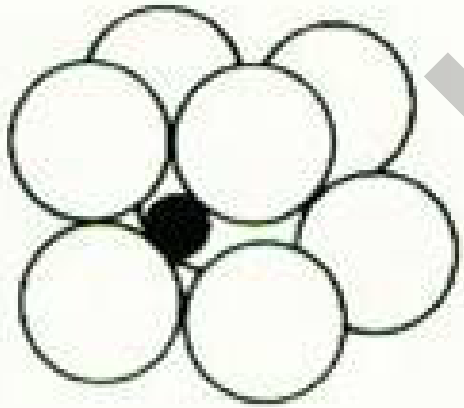
碳溶解在α-Fe中形成的间隙固溶体F,α.



铁素体



铁素体显微组织



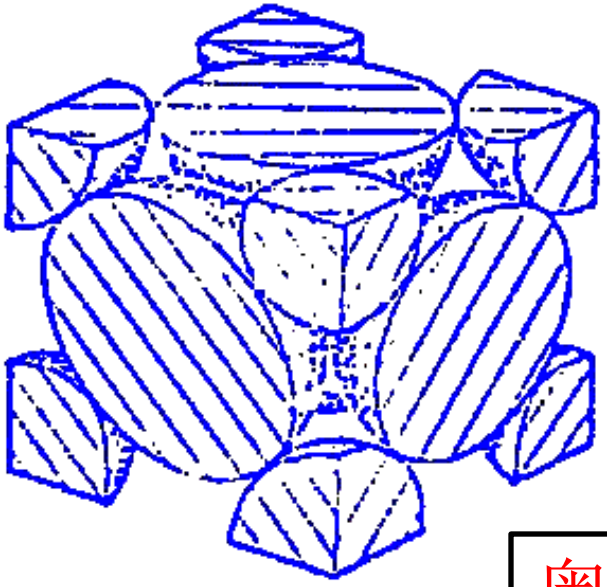


强度、硬度低



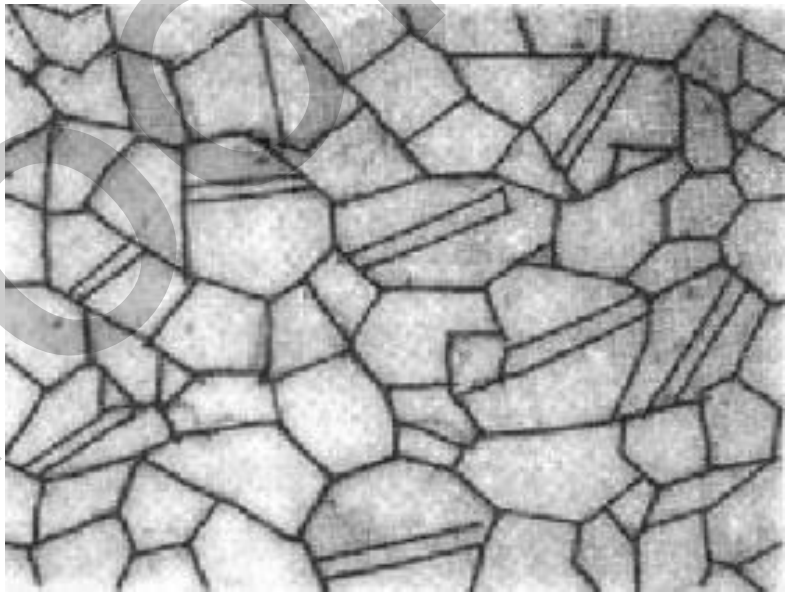
塑性、韧性好

proof



碳溶解在γ-Fe中形成的间隙固溶体A,γ .

奥氏体



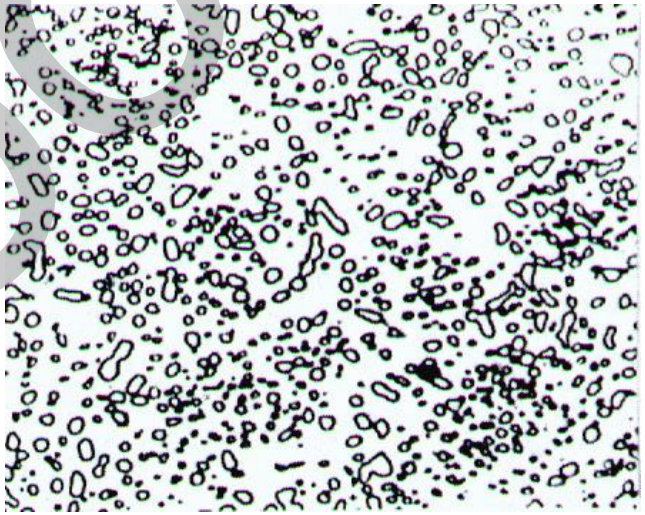


有一定的强度和硬度，塑性很好

proof

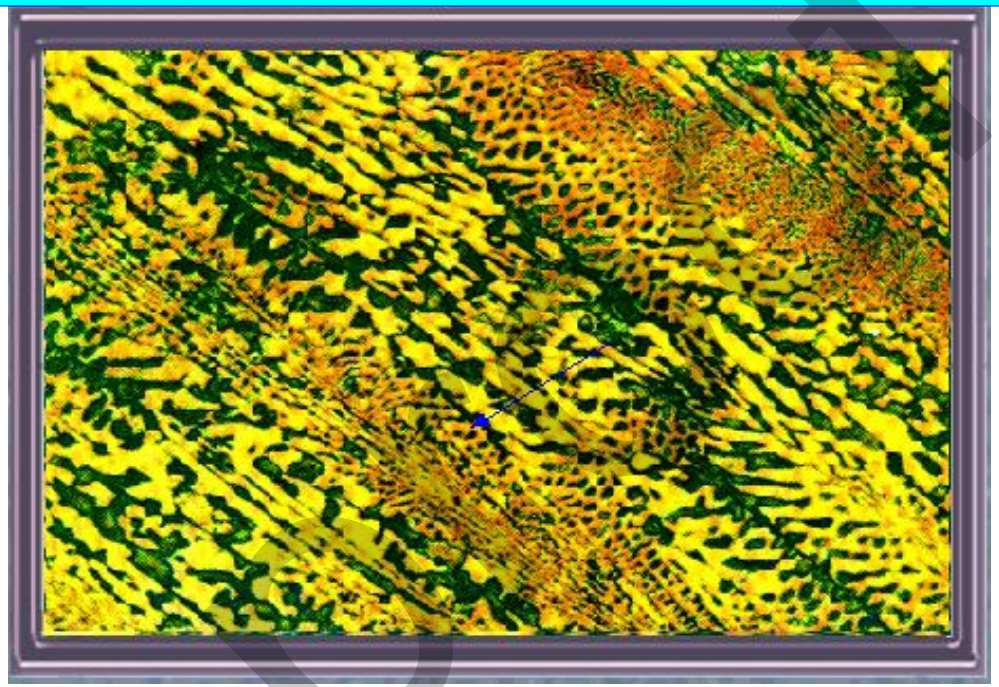
珠光体P（铁素体基体+渗碳体组成的）二相机械混合物





综合力学性能较好

莱氏体Le(渗碳体基体 + 奥氏体)

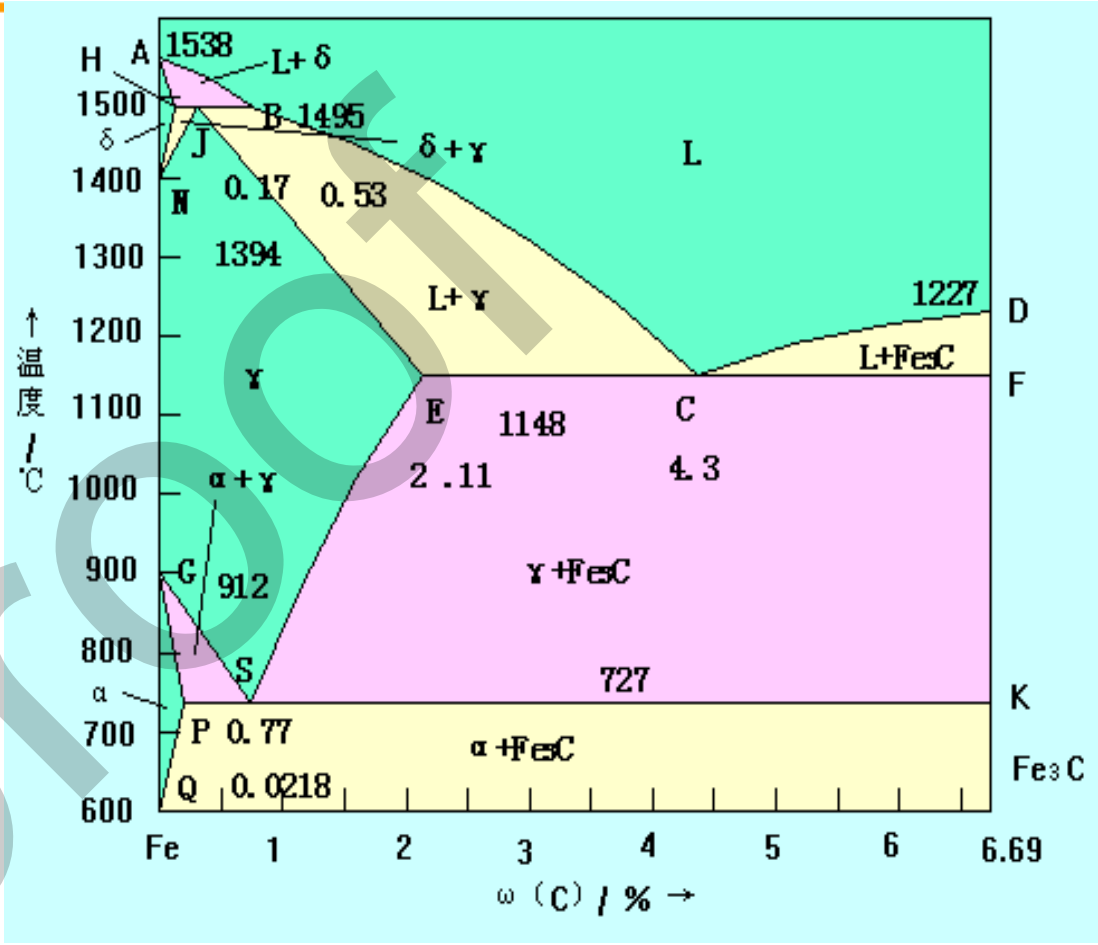


硬度很高，塑性很差

§ 3.2 Fe-Fe_3C相图

- 相图中五个单相区
- 相图中七个二相区
- 相图中三条重要水平线
- 相图中三个重要点

- 液相线ABCD
- 固相线AHJECF
- 固溶线PQ:α ⟶ Fe_3C_{III}
- 固溶线ES:γ ⟶ Fe_3C_{II}
- 固溶线HN:δ ⟶ γ

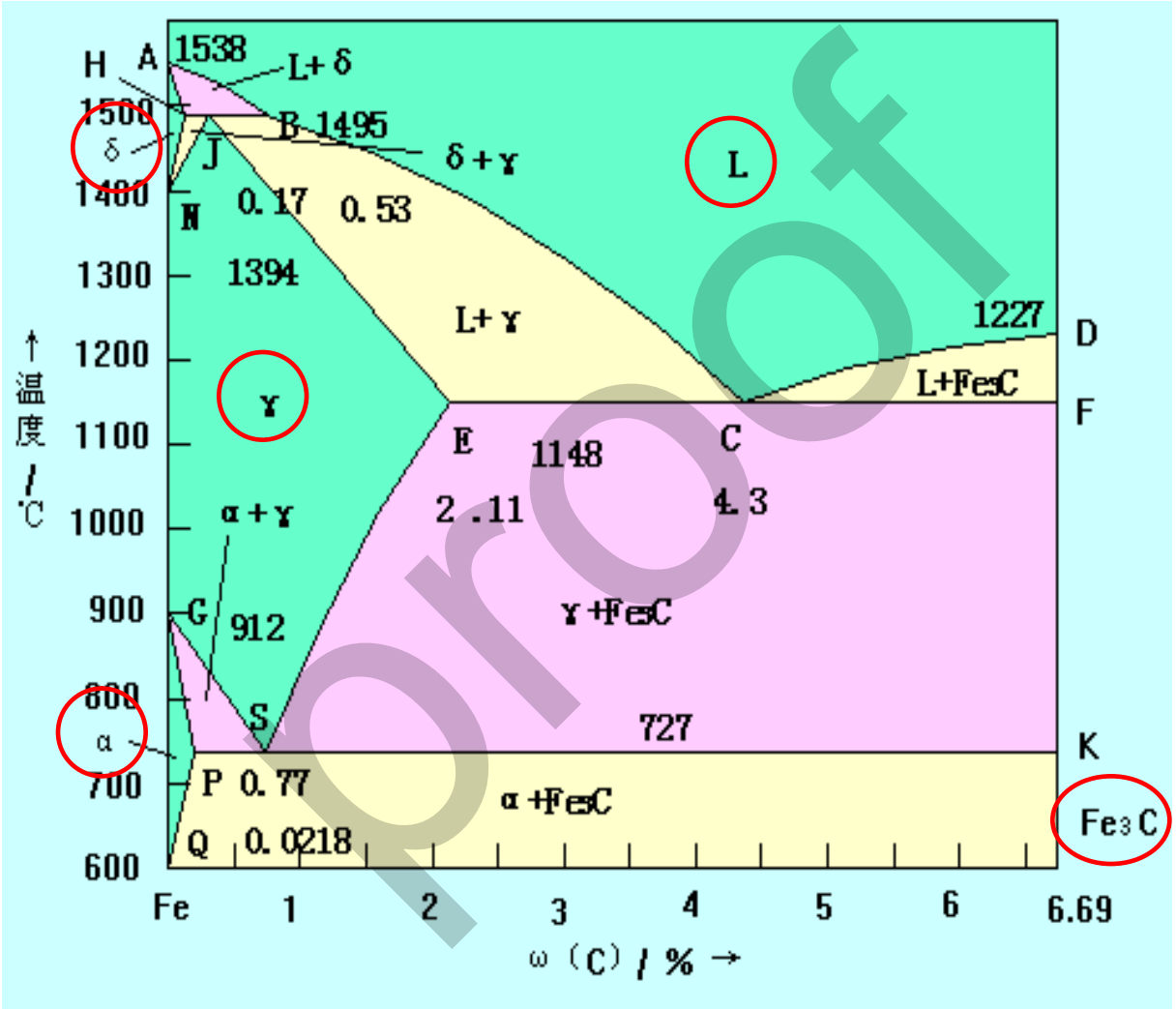


proof

3.2 $Fe-Fe_3C$相图

$Fe-Fe_3C$相图中的5个相

γ 相只在727℃以上存在



proof

Fe-Fe_3C 相图主要点

点的符号	温度 (°C)	含碳量 (%)	说明
A	1534	0	纯铁熔点
B	1493	0.50	包晶反应时液态合金的浓度
C	1147	4.30	共晶点，$L_C \rightleftarrows A_E + Fe_3C$
D	1600	6.67	渗碳体熔点
E	1147	2.06	碳在 γ-Fe 中的最大溶解度
F	1147	6.67	渗碳体
G	910	0	α-Fe⇄γ-Fe 同素异构转变点（A_3）
H	1493	0.10	碳在 δ-Fe 中的最大溶解度
J	1493	0.16	包晶点，$L_B + \delta_H \rightleftarrows A_J$
K	723	6.67	渗碳体
N	1390	0	γ-Fe⇄δ-Fe 同素异构转变点
P	723	0.02	碳在 α-Fe 中的最大溶解度
S	723	0.80	共析点，$A_S \rightleftarrows F_P + Fe_3C$
Q	室温	0.0008	碳在 α-Fe 中的溶解度

注：因试验条件和方法的不同以及杂质的影响，常使相图中各主要点的温度和含碳量数据有所出入。如共析点（*S* 点）的温度和含碳量，最近数据为 727°C 和 0.77%C。

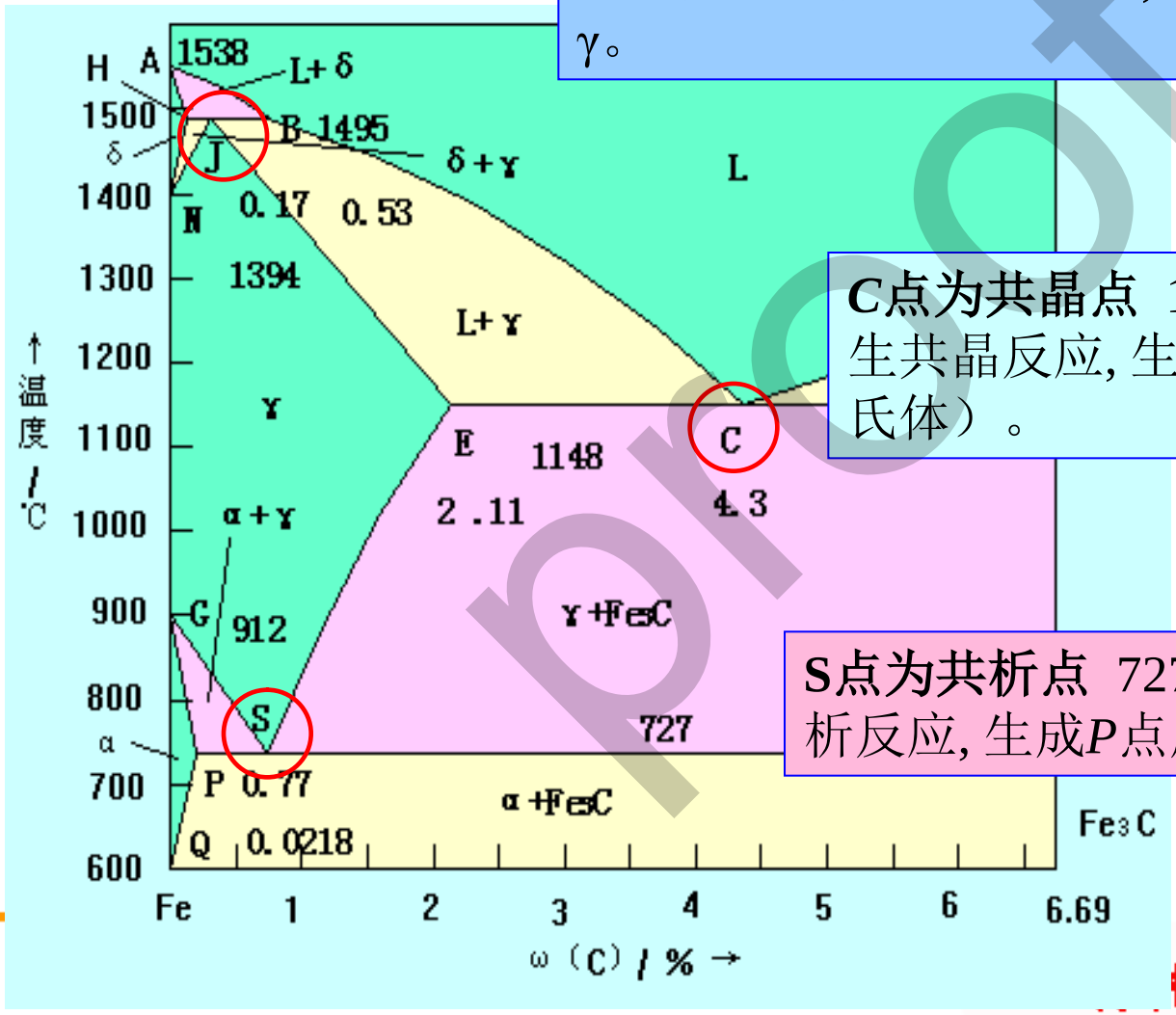
proof

一. $Fe-Fe_3C$相图中的恒温转变

- $L_B+\delta_H \xrightarrow{1495°C} \gamma_J$ 包晶转变
- $Lc \xrightarrow{1148°C} Le$（$\gamma_E+Fe_3C_F$）共晶转变
  莱氏体
- $\gamma_s \xrightarrow{727°C} P$（$\alpha_p+Fe_3C_k$）共析转变
  珠光体

proof

***J*为包晶点：** 1495 ℃时, *B*点成分的*L*与H点成分的δ发生包晶反应, 生成*J*点成分的γ。

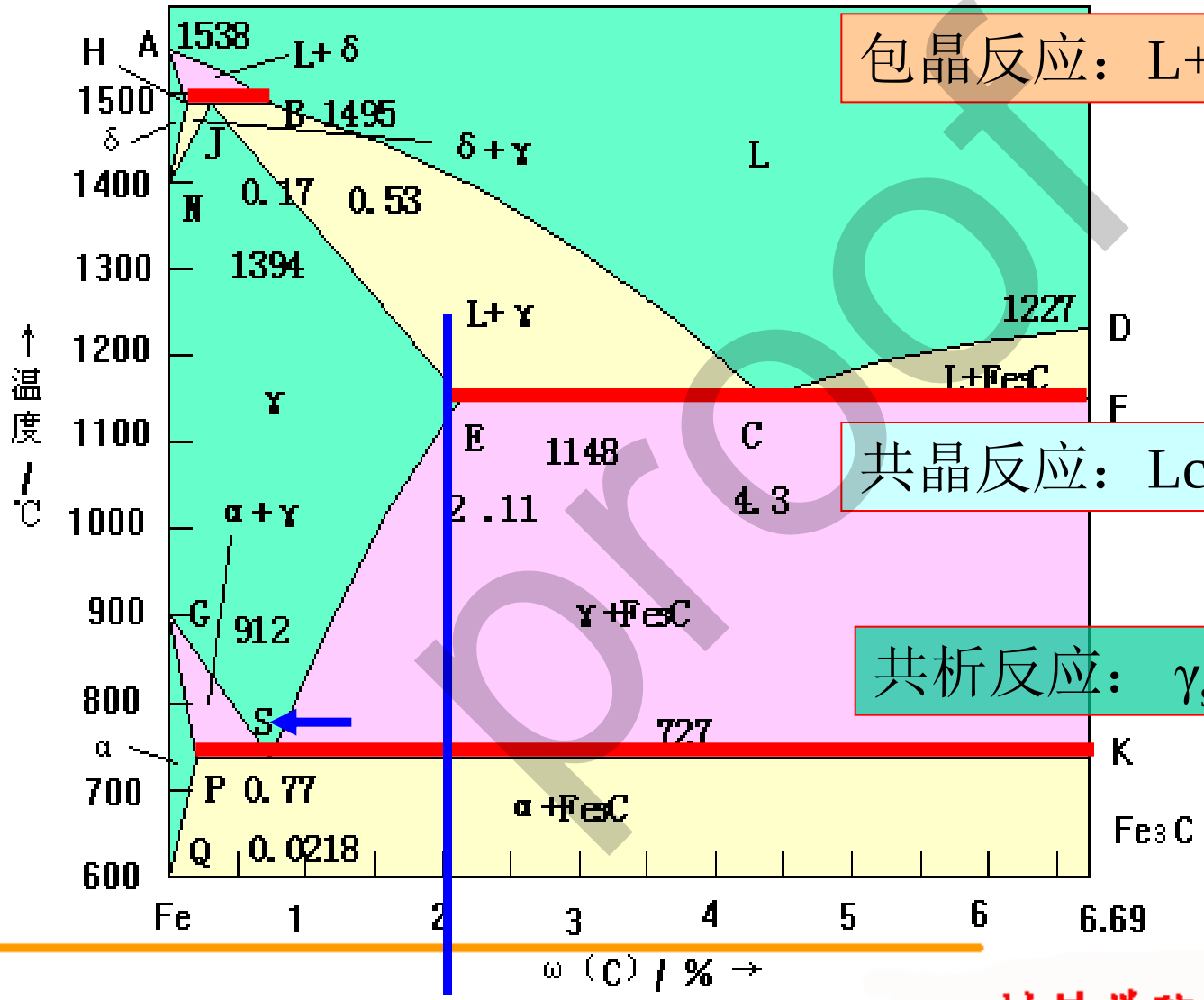


***C*点为共晶点** 1148 ℃时, *C*点成分的L发生共晶反应, 生成*E*点成分的γ和Fe_3C（莱氏体）。

S点为共析点 727 ℃时, *S*点成分的γ发生共析反应, 生成*P*点成分的α和Fe_3C（P）。

proof

3.2 Fe-Fe_3C相图



包晶反应：L+δ＝γ

共晶反应：Lc＝Ld(FeC_3+ γ)

共析反应：γ_s＝Ps (FeC_3+ α)

Proof

二. 3条重要的特性线 (ES,PQ,GS)

ES线—A_{cm}

碳在奥氏体中的溶解度曲线：A最大溶碳量1148°C, 2.11%

合金冷却低于此线，A中析出Fe_3C_{II}。

PQ线—碳在铁素体中的溶解度曲线：F最大溶碳量727°C, 0.0218%。合金冷却低于此线，F中析出Fe_3C_{III}。

GS线— A_3线，

合金冷却时，A析出F的开始线，也是加热时F溶入A的终了线。

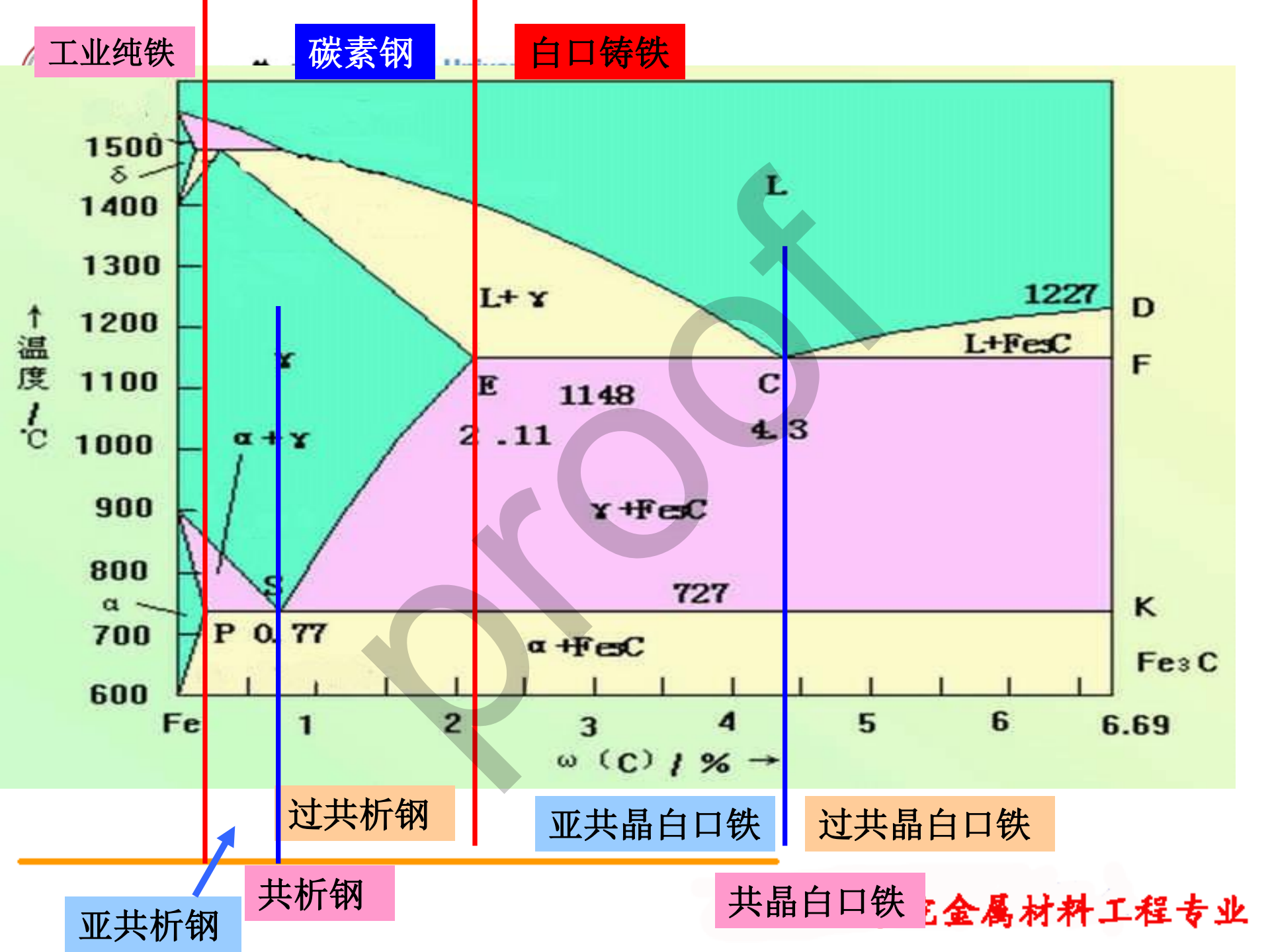
proof

三. 典型铁碳合金的平衡结晶

1.铁碳合金的分类（含碳量、组织）

- 铁碳合金
  - 工业纯铁 < 0.0218%C
  - 碳素钢 0.0218～2.11%
    - 亚共析钢（0.0218~0.77%C）
    - 共析钢 0.77%C
    - 过共析钢（0.77~2.11%C）
  - 白口（铸）铁 2.11～6.69%
    - 亚共晶白口铁2.11~4.3%C
    - 共晶白口铁 4.3%
    - 过共晶白口铁(4.3~6.69)

proof


工业纯铁
碳素钢
白口铸铁
1500
δ
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
α
700
600
↑温度 / ℃
L
L+γ
1227
D
L+FeC
F
γ
E
1148
C
2 .11
4.3
α+γ
γ+FeC
S
727
K
P 0.77
α+FeC
Fe3C
Fe
1
2
3
4
5
6
6.69
ω（C）/ % →
过共析钢
亚共晶白口铁
过共晶白口铁
共析钢
共晶白口铁
亚共析钢

proof

亚共析钢用途实例



45＃钢

碳含量0.45%



60＃钢

碳含量0.60%

共析钢的应用举例



T8钢

碳含量 0.80%

proof

过共析钢应用举例

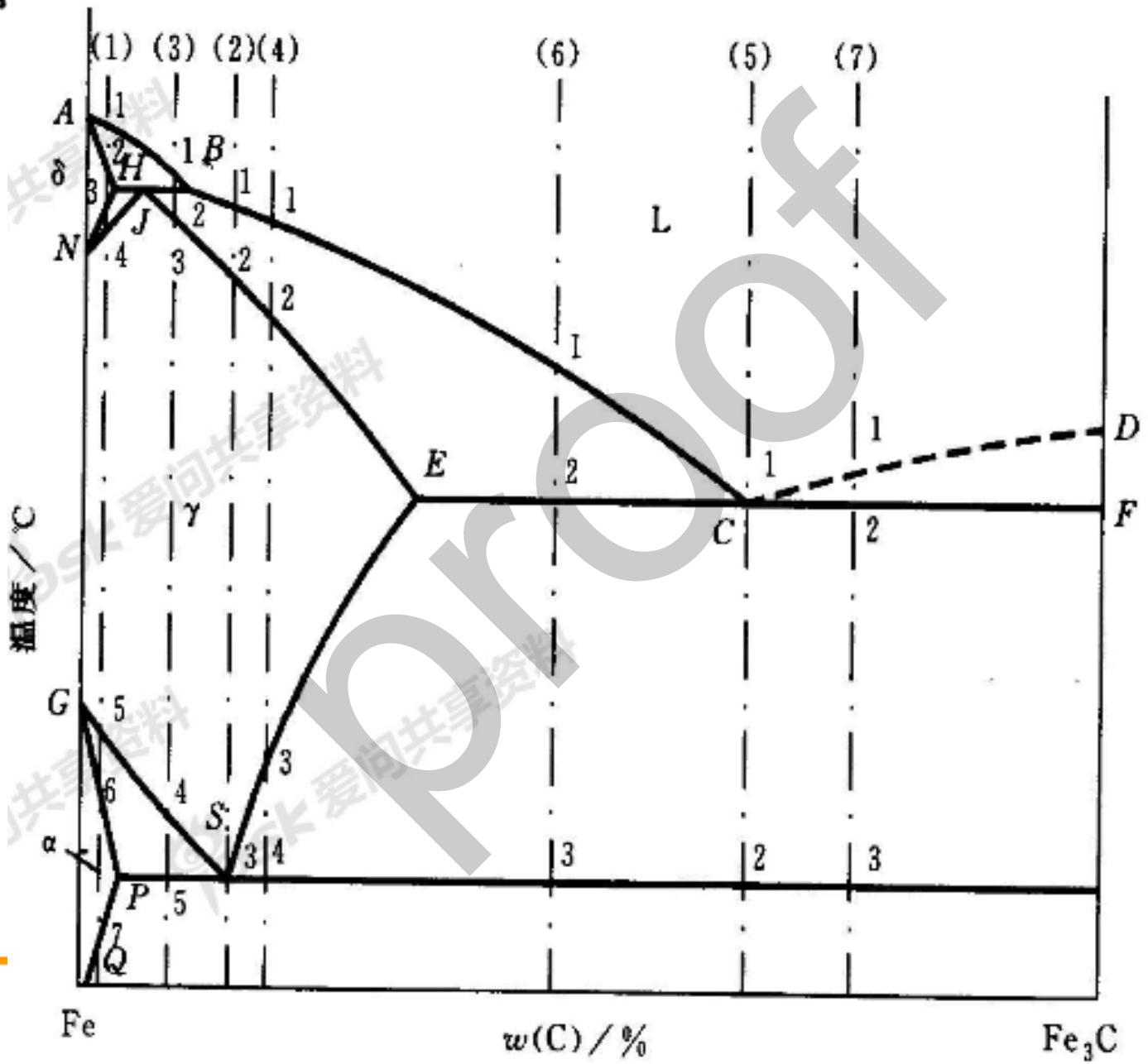


T12 钢

碳含量 1.2%

proof

§ 3.3.典型合金的平衡结晶



proof

料工程专业

1.工业纯铁（1）成分，
最终组织： α +Fe_3C_{III}

1-2：L → δ，

2-3：δ冷却长大，

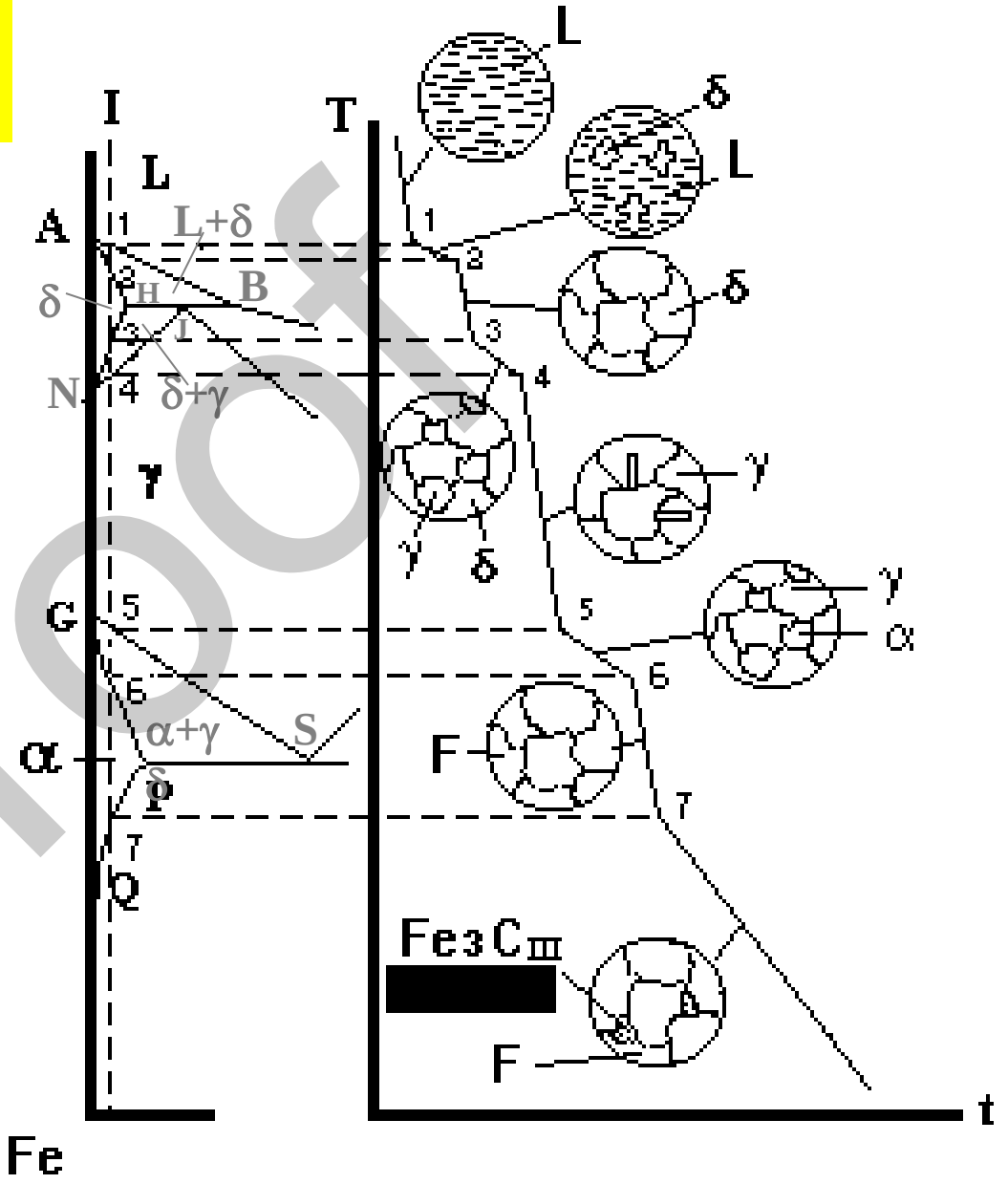
3-4：δ→γ，

4-5：γ冷却长大，

5-6：γ→α，

6-7：α 长大，

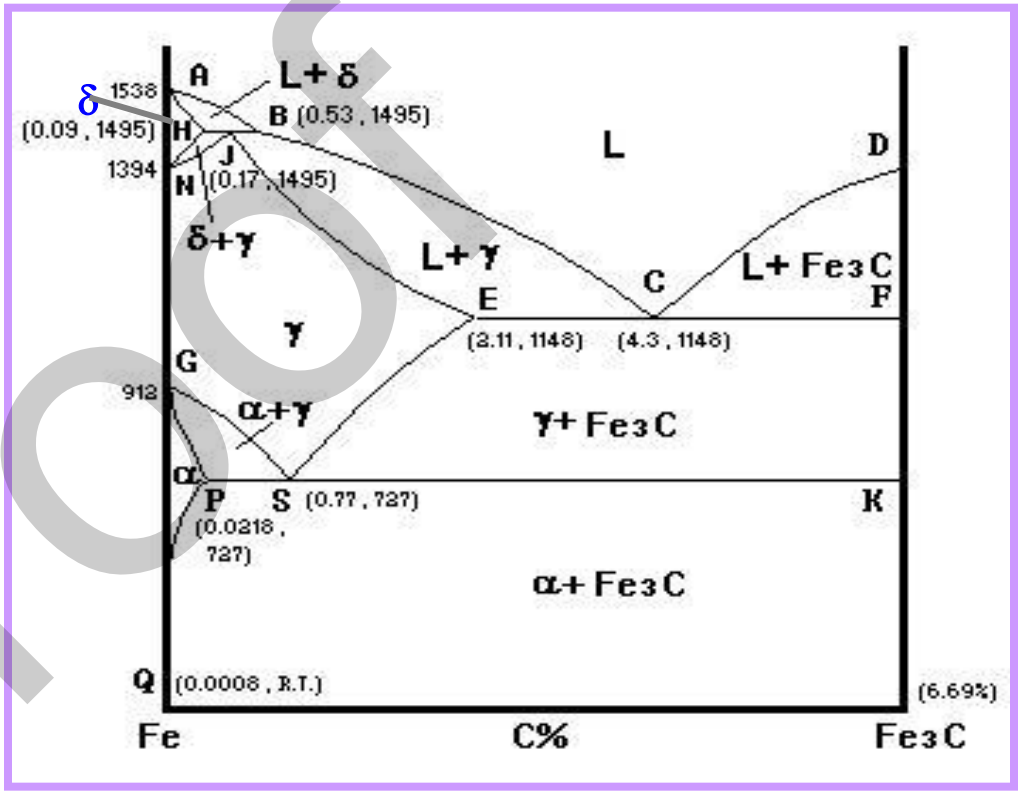
7-室温：从α中析出Fe_3C_{III}



proof

- 从铁素体中析出的渗碳体称三次渗碳体，用Fe_3C_{III}表示。Fe_3C_{III}以不连续网状或片状分布于晶界。

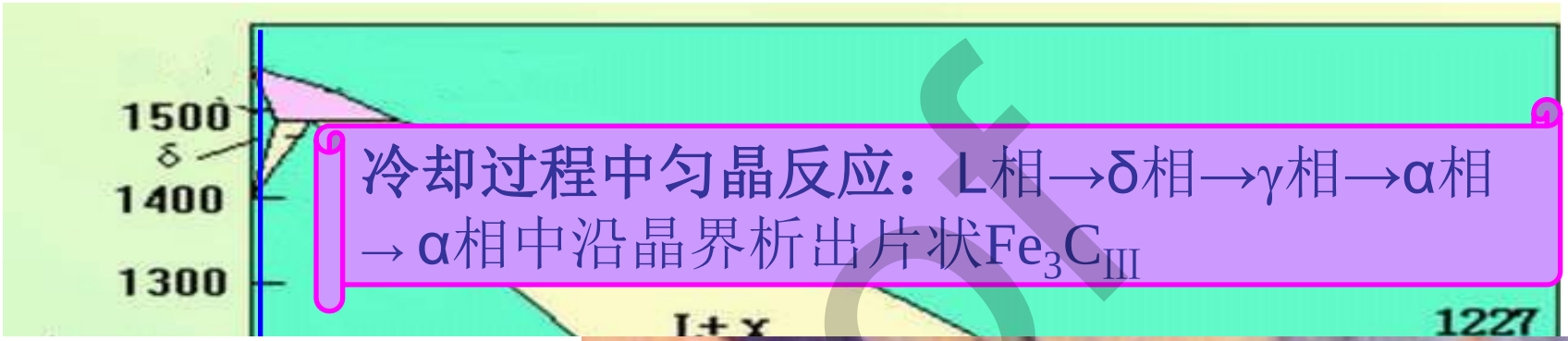
随温度下降，Fe_3C_{III}量不断增加，合金的室温下组织为 F+ Fe_3C_{III}。



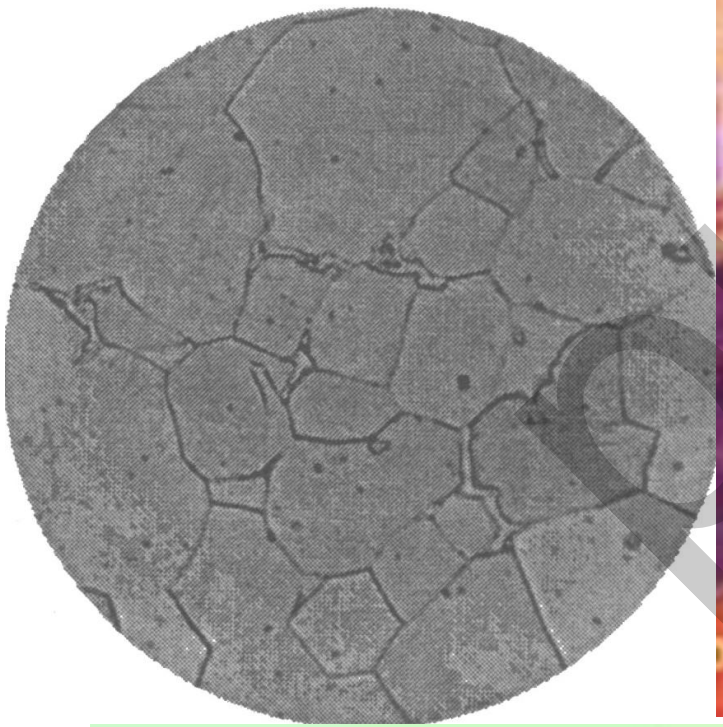
求室温下P点成分合金最大Fe_3C_{III}量

$$Q_{Fe_3C_{III}} = \frac{0.0218 - 0.0008}{6.69 - 0.0008} \times 100\% = 0.3\%$$

proof



冷却过程中匀晶反应：L相→δ相→γ相→α相→α相中沿晶界析出片状Fe_3C_{III}



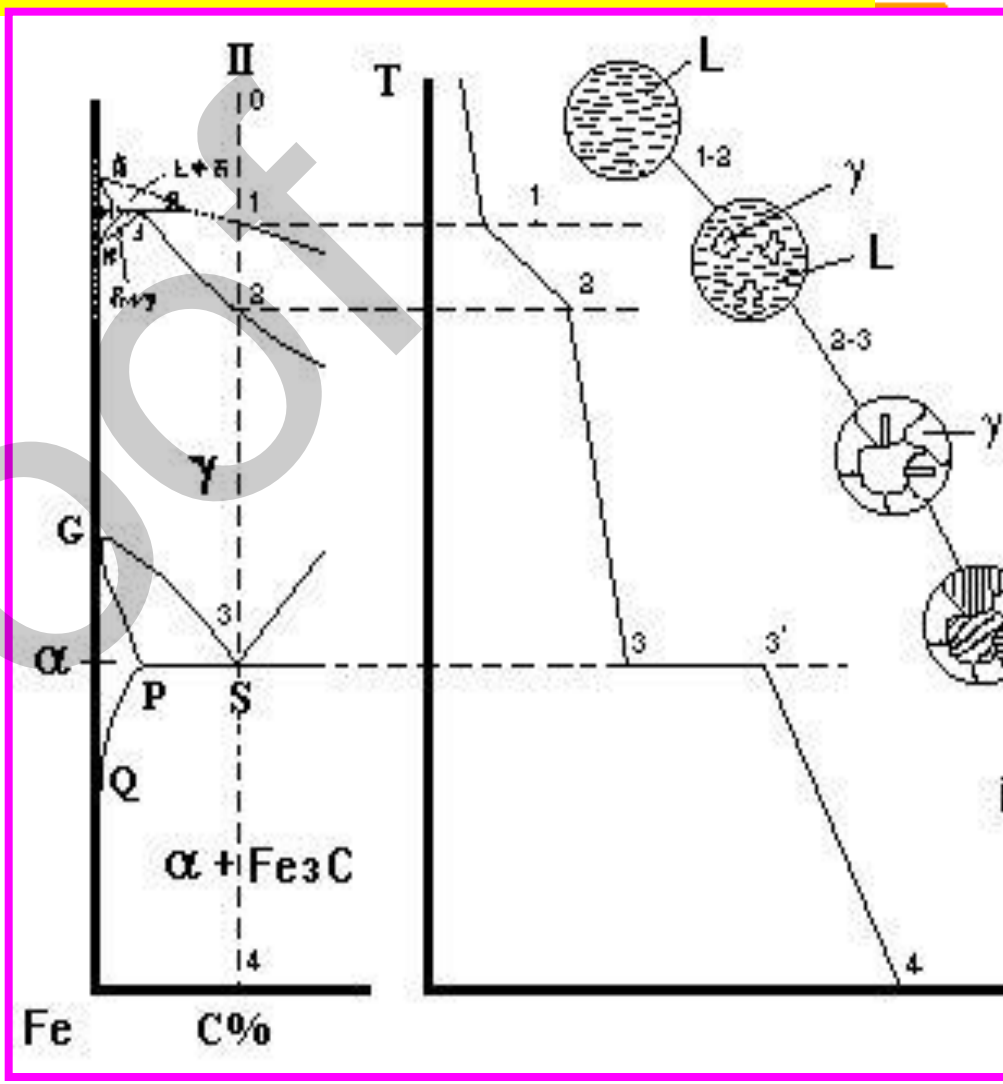


2.共析钢（0.77%C）（2）成分　最终组织： 100%P

- 1-2， L→ γ
- 2-3， γ冷却
- 3→3’（727°C），共析转变，

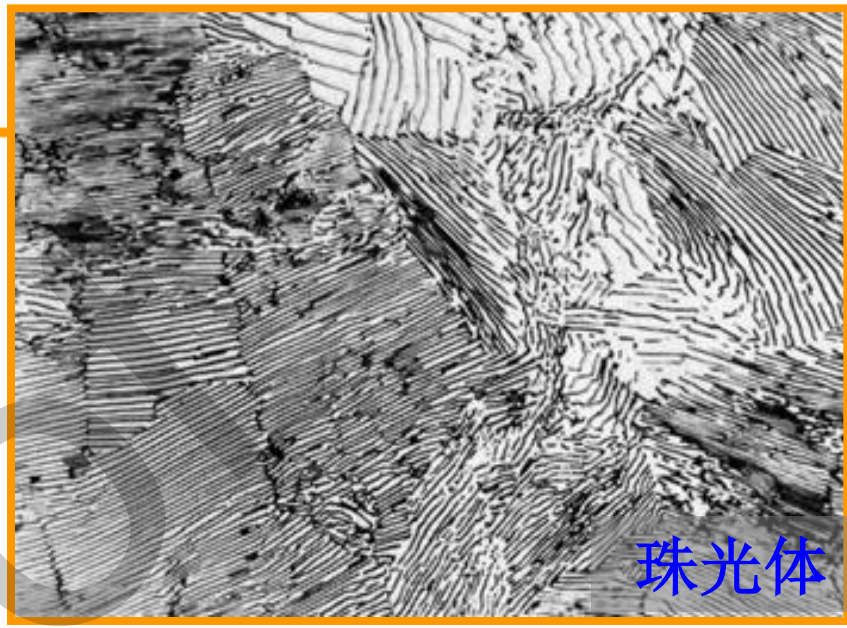
  $\gamma_s \longrightarrow P$（$F_p+Fe_3C_k$）
- 3’-4， F→ Fe_3C_{III} 忽略

P(F 和Fe_3C 层片状机械混合物)

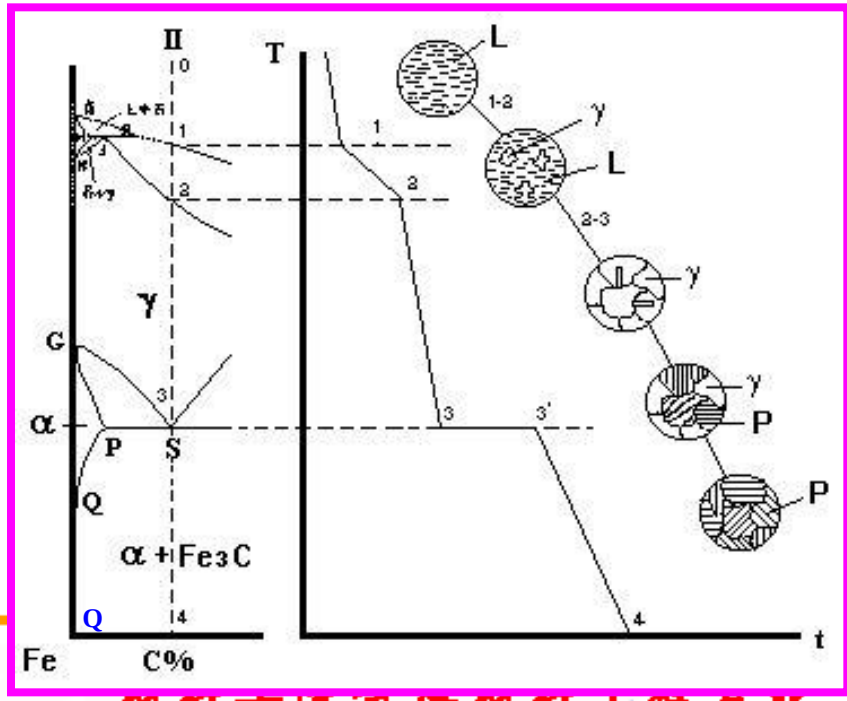


proof

- 珠光体在光镜下呈指纹状.



- 珠光体中的渗碳体称共析渗碳体。
- S点以下，共析 α 中析出Fe_3C_{III}，与共析Fe_3C结合不易分辨。室温组织为P.

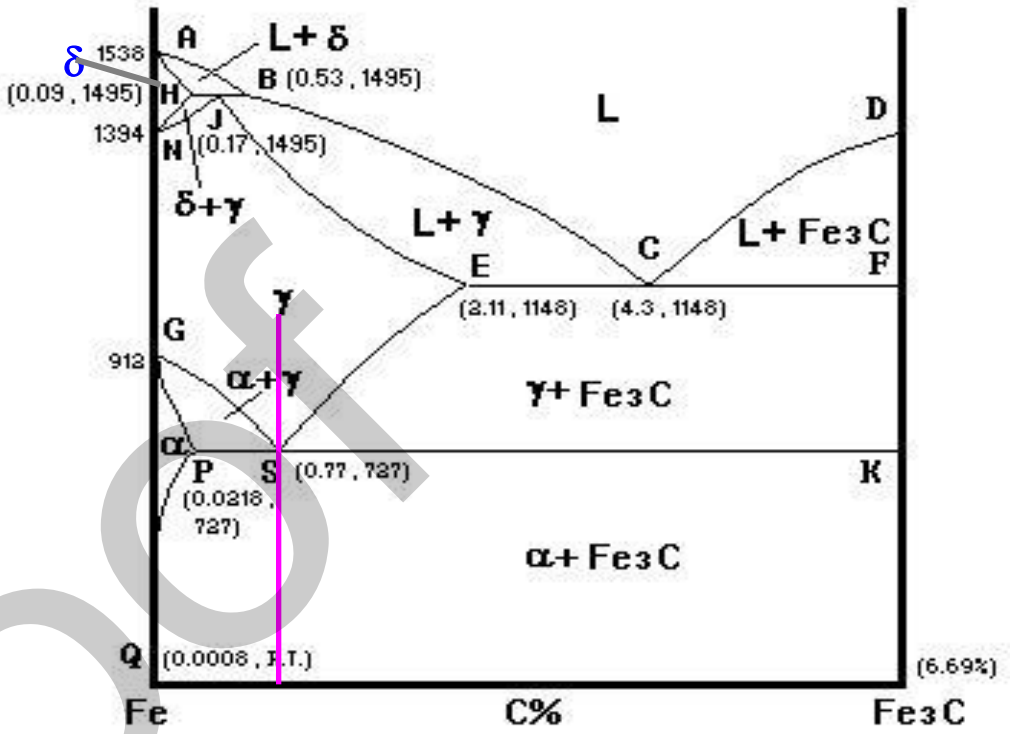


proof

- **相变结束时，珠光体中相的相对重量百分比为：**

$$Q_\alpha = \frac{SK}{PK} = \frac{6.69-0.77}{6.69-0.0218} = 88.8\%,$$

$$Q_{Fe_3C} = 100\% - 88.8\% = 11.2\%$$



- **室温下，珠光体中两相的相对重量百分比是多少？**

$$Q_\alpha = \frac{6.69-0.77}{6.69-0.0008} = 88.5\%$$

$$Q_{Fe_3C} = 100\% - 88.5\% = 11.5\%$$

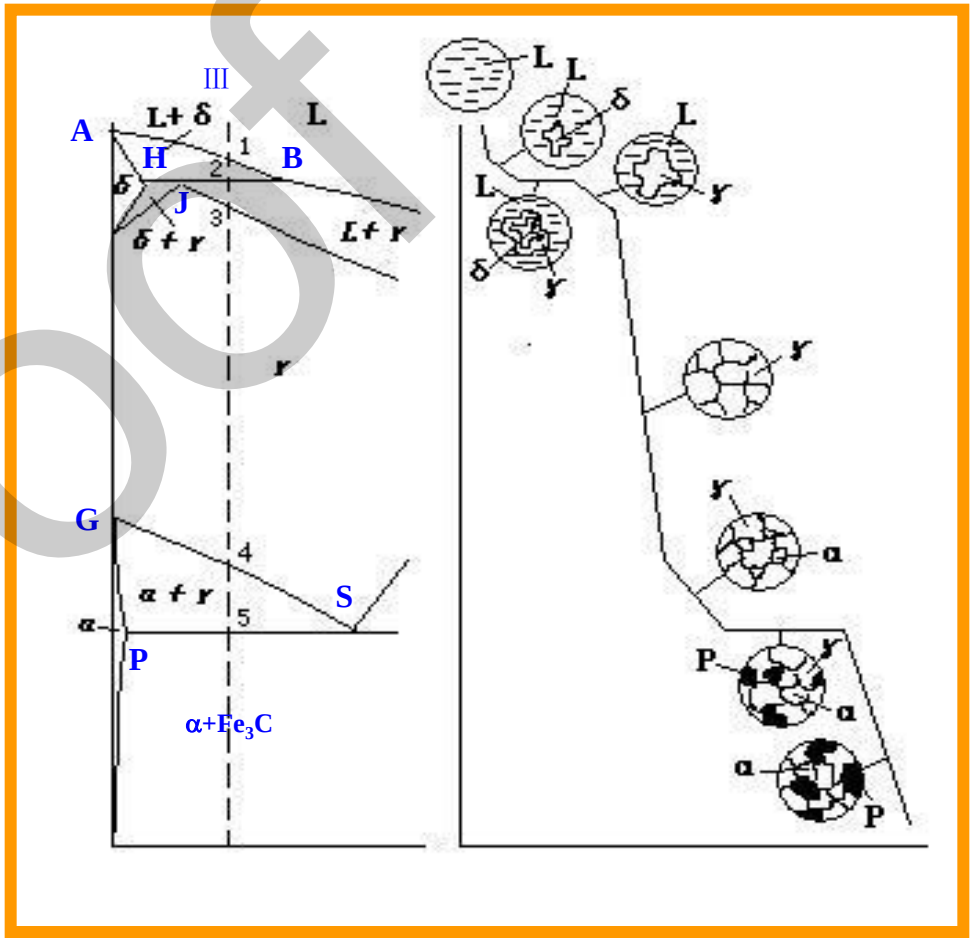
Proof

3.亚共析钢（0.0218%<C<0.77%）　　最终组织：α+P

- 0.45%C亚共析钢为例（3）
- 1-2，L ⟶ δ
- 2点，二元包晶转变

  $L_B + \delta_H \longrightarrow \gamma_J + L_{剩余}$
- 2-3，L剩余 ⟶ γ
- 3-4，γ 冷却
- 4-5，γ ⟶ $\alpha_{先}$
- 5点，二元共析转变，

  $\gamma_S \longrightarrow Ps（\alpha_p + Fe_3C_k）$
- 5 ⟶ 室温，$\alpha \longrightarrow Fe_3C_{III}$ 略



proof

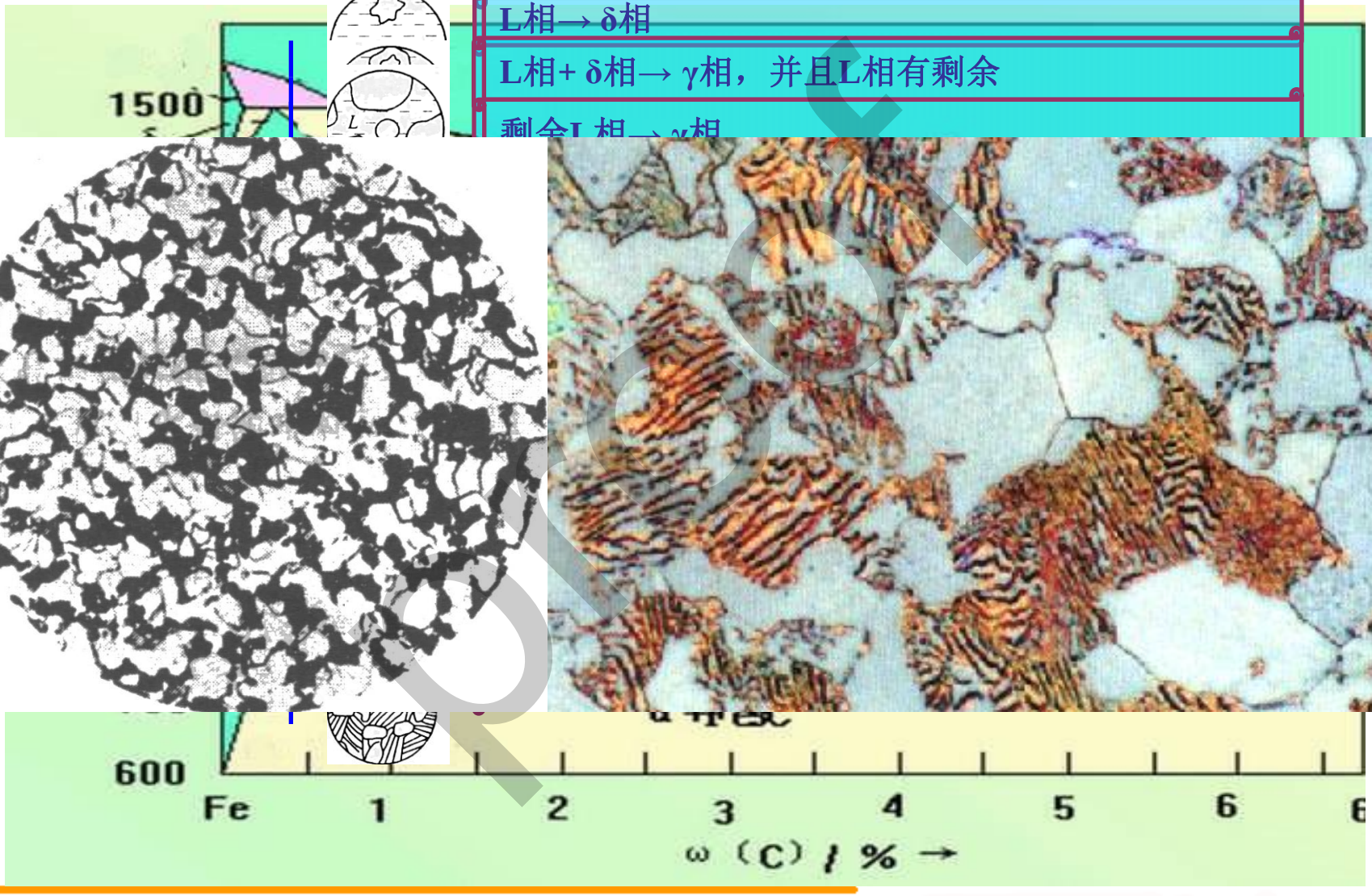
亚共析钢的平衡结晶过程

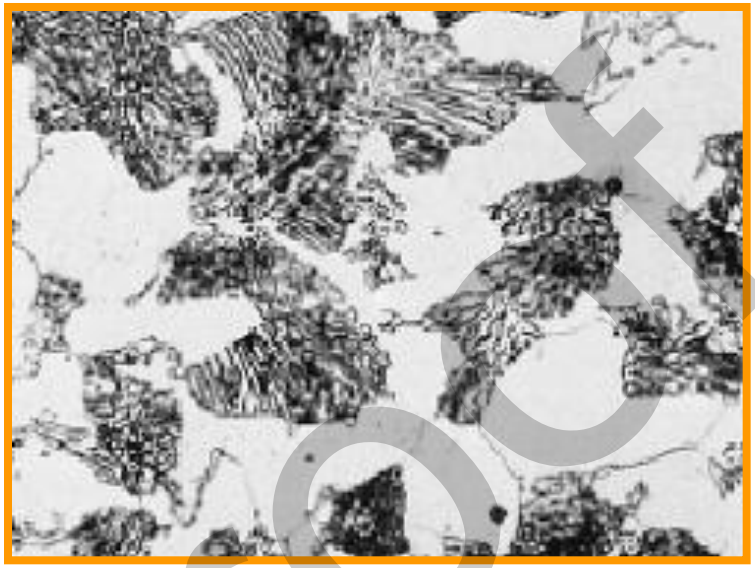
L相冷却

L相→ δ相

L相+ δ相→ γ相，并且L相有剩余

剩余L相→ γ相





- 利用平衡组织中珠光体所占的面积百分比，可以近似估算亚共析钢的含碳量:

  $C\%=P_{面积}\% \times 0.77\%$（忽略$\alpha$中含碳量，$P_{面积}\%=Q_P$）

proof

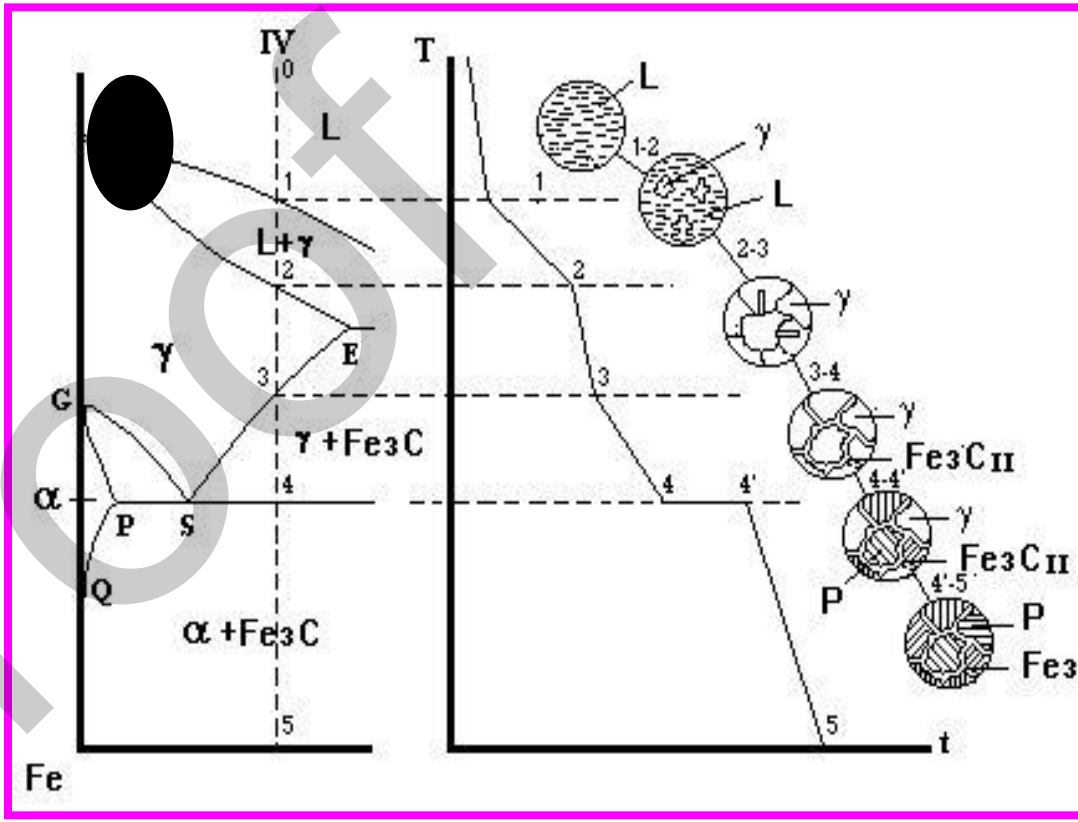
4. 过共析钢　0.77%<C<2.11%　最终组织：$P+Fe_3C_{II}$

(4) 成分合金

- 1-2，L → γ
- 2-3，γ冷却
- 3-4，γ → $Fe_3C_{II网}$
- 4点，二元共析转变，

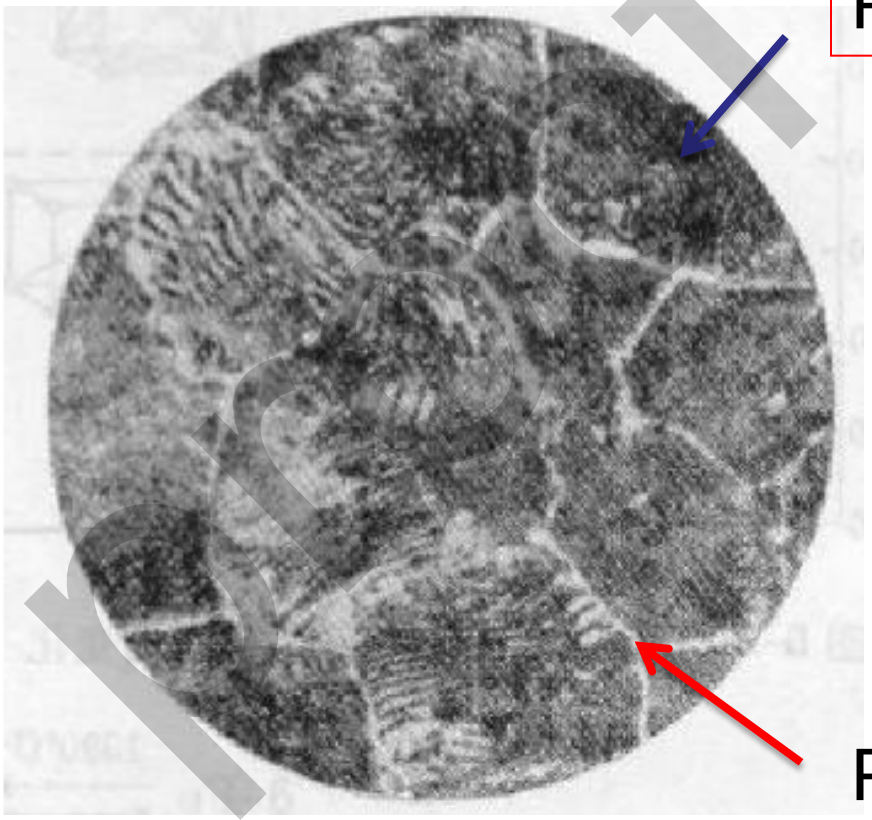
  $\gamma_S \rightarrow Ps$（$\alpha_p+Fe_3C_k$）
- 4点到室温，α → Fe_3C_{III}

  略



proof

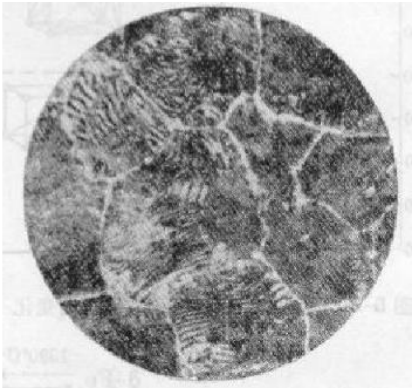
过共析钢组织

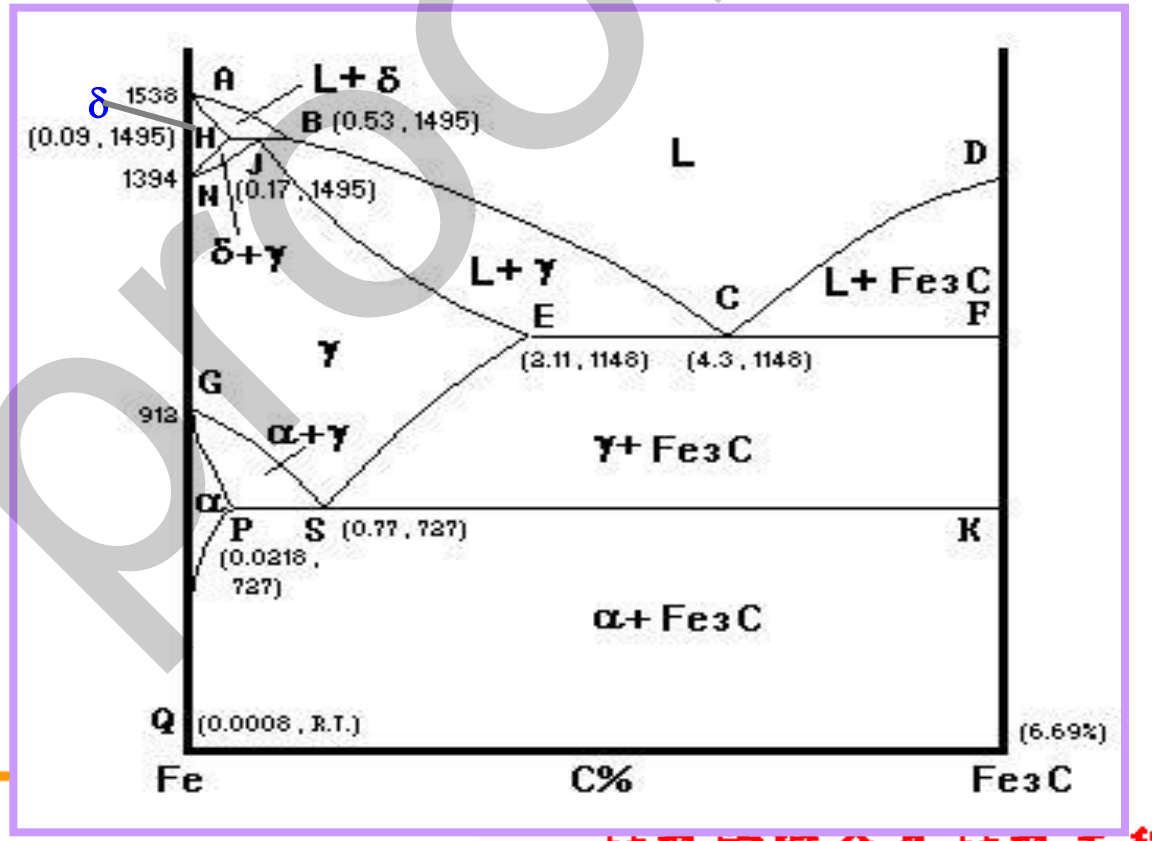


- 过共析钢室温组织为P+ Fe_3C_{II}。
- Fe_3C_{II}量随含碳量而增加，含碳量为2.11%时，Fe_3C_{II}量最大：

计算E点成分合金727°C含有Fe_3C_{II}量

$$Q_{Fe_3C_{II}} = \frac{2.11-0.77}{6.69-0.77} \times 100\% = 22.6\%$$





proof

5. 共晶白口铸铁（5）点成分

$L \rightarrow A+Fe_3C \rightarrow A+Fe_3C_{II}+Fe_3C \rightarrow P+Fe_3C$

1点，二元共晶转变 1148°C，

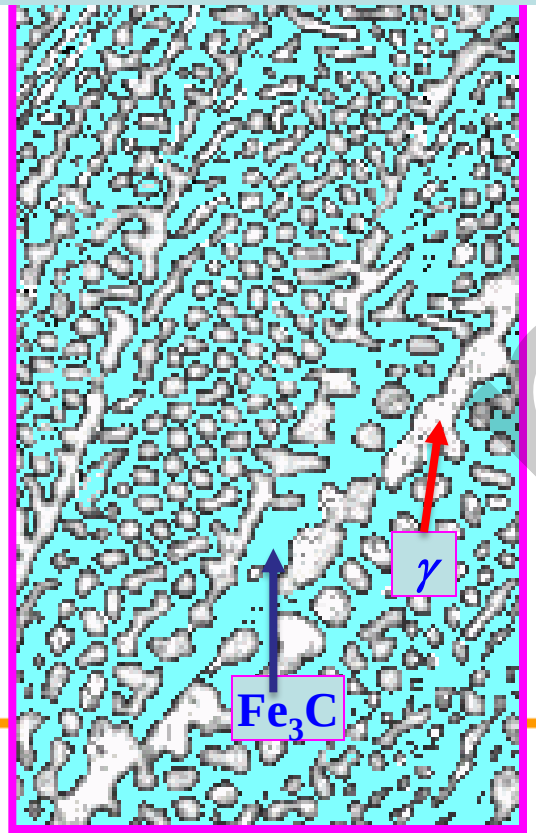
$L_C \longrightarrow Le（\gamma_E+Fe_3C_F）$

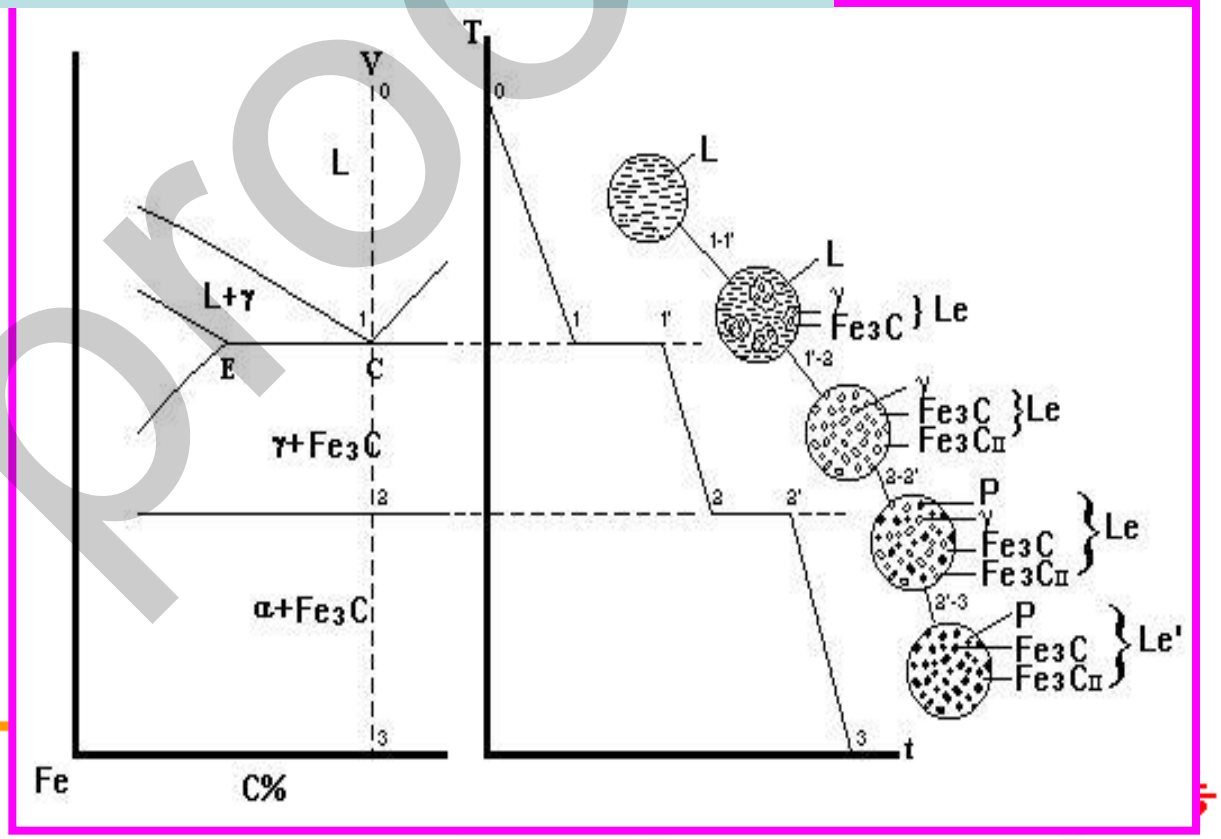
1— 2 ，$\gamma_E \longrightarrow Fe_3C_{II}$

2 点，二元共析转变，$\gamma_S \longrightarrow P_S（\alpha_p+Fe_3C_k）$

2 - 3，$\alpha \longrightarrow Fe_3C_{III}$ 忽略

最终组织： 100% Le'(P+ Fe_3C)



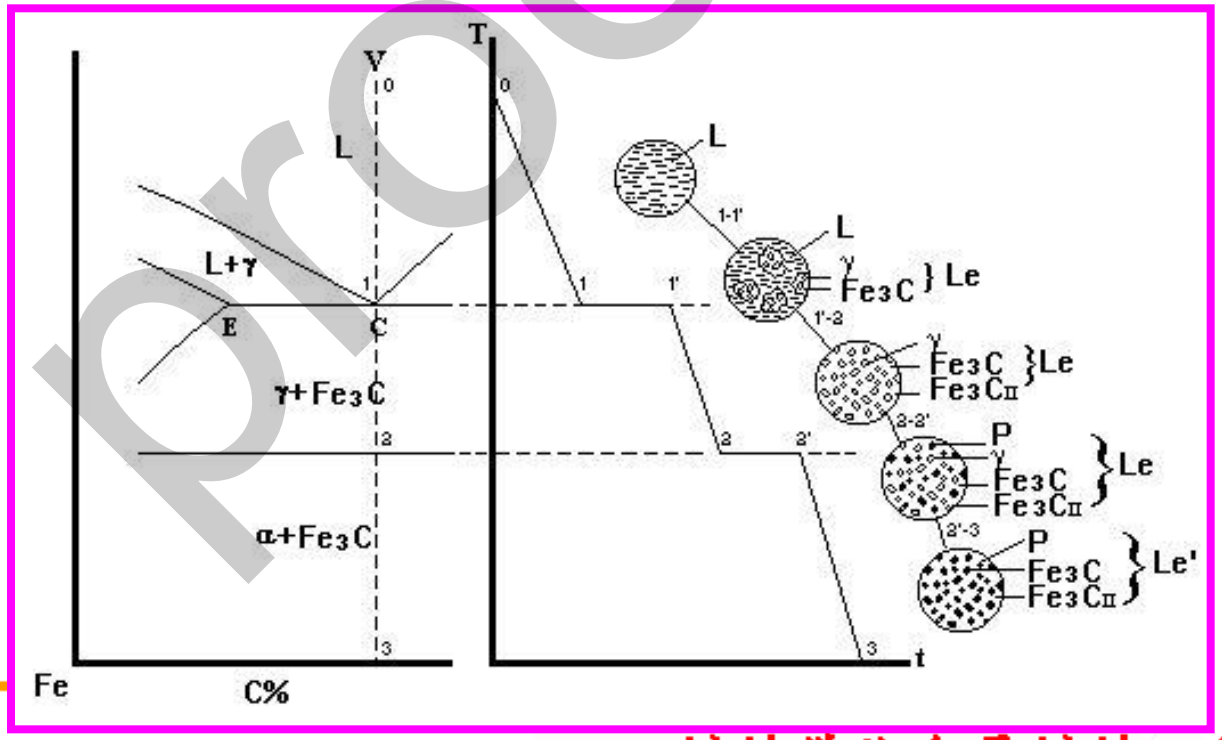


proof

- 共晶转变结束时，γ和Fe_3C两相的相对重量百分比为:

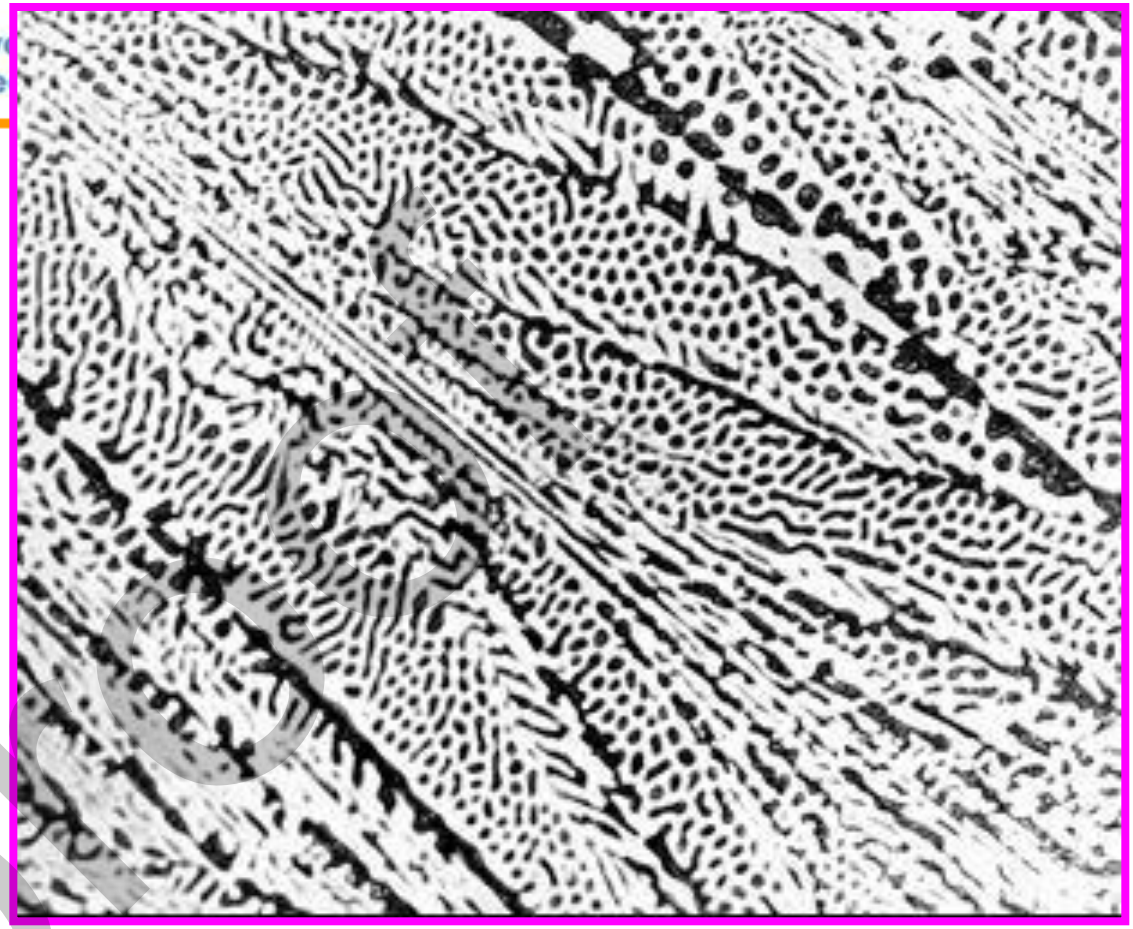
$$Q_\gamma = \frac{6.69-4.3}{6.69-2.11}\times 100\% = 52.2\%,\quad Q_{Fe_3C} = 47.8\%$$

- C点以下，γ 成分沿ES线变化，共晶γ 将析出Fe_3C_{II}。 Fe_3C_{II} 与共晶Fe_3C 结合，不易分辨。



proof

- 共晶白口铁室温组织为Le’(P+Fe_3C)，它保留了共晶转变产物的形态特征。
- 室温下两相的相对重量百分比为：

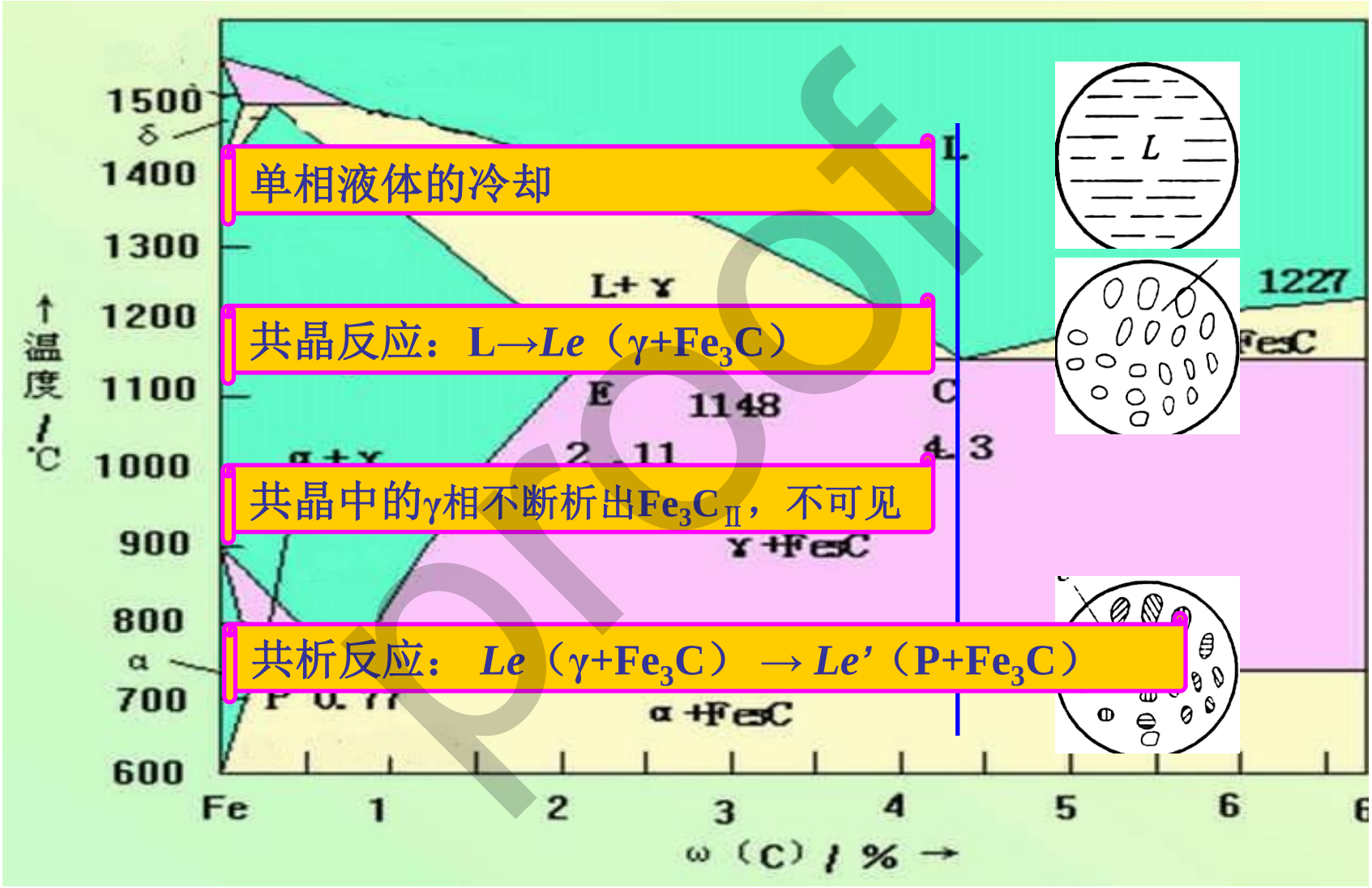


$$Q_{\alpha} = \frac{6.69-4.3}{6.69-0.0008} \times 100\% = 35.7\%$$

$$Q_{Fe_3C} = 100\% - 35.7\% = 64.3\%$$

材料学院金属材料工程专业

共晶白口铁的平衡结晶过程



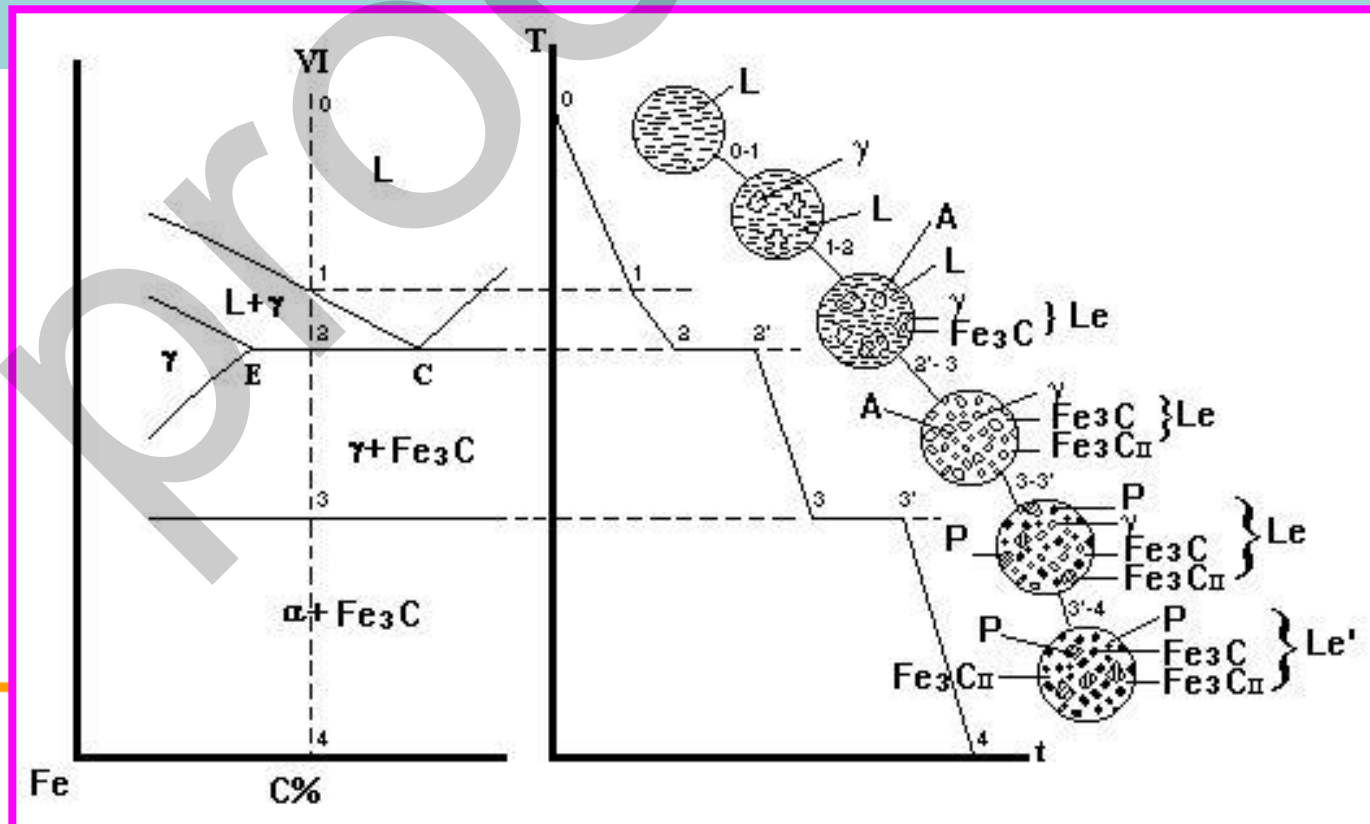
proof

6. 亚共晶白口铸铁（6）成分

$L \rightarrow L + A \rightarrow A_{(初生)} + Ld \rightarrow A + Fe_3C_{II} + Ld$

$\rightarrow P + Fe_3C_{II} + Ld'$

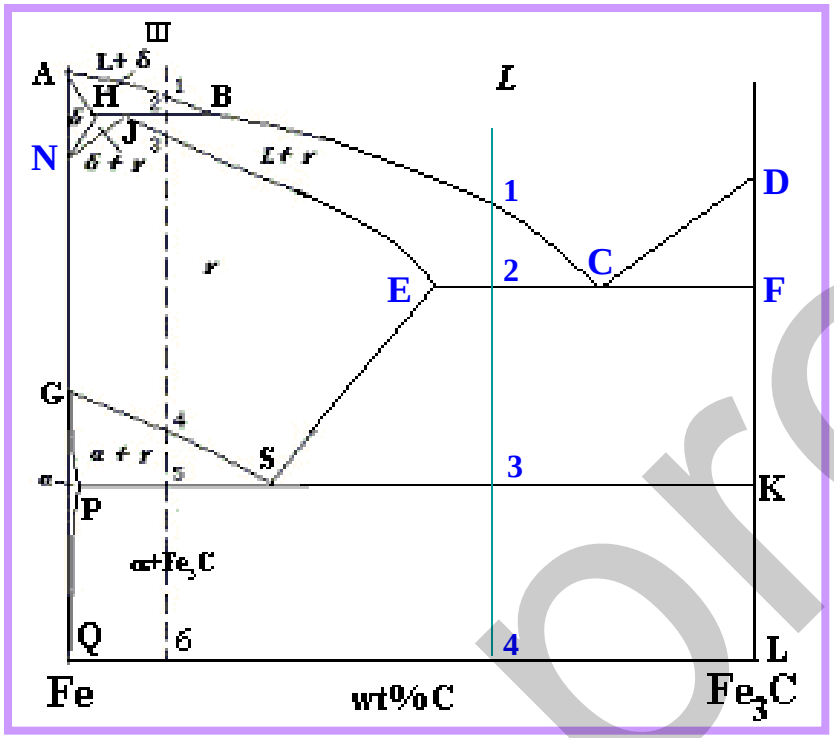
- 1~2，L → $\gamma_{初}$
- 2点，二元共晶转变，$L_C \rightarrow$ Le（$\gamma_E + Fe_3C_F$）
- 2~3，$\gamma_{初} \rightarrow Fe_3C_{II网}$（可见）
- 3点，二元共析转变，$\gamma \rightarrow$ P
- 3 到室温，$\alpha \rightarrow Fe_3C_{III}$ 最终组织：$P + Fe_3C_{II网} + Le'(P + Fe_3C)$

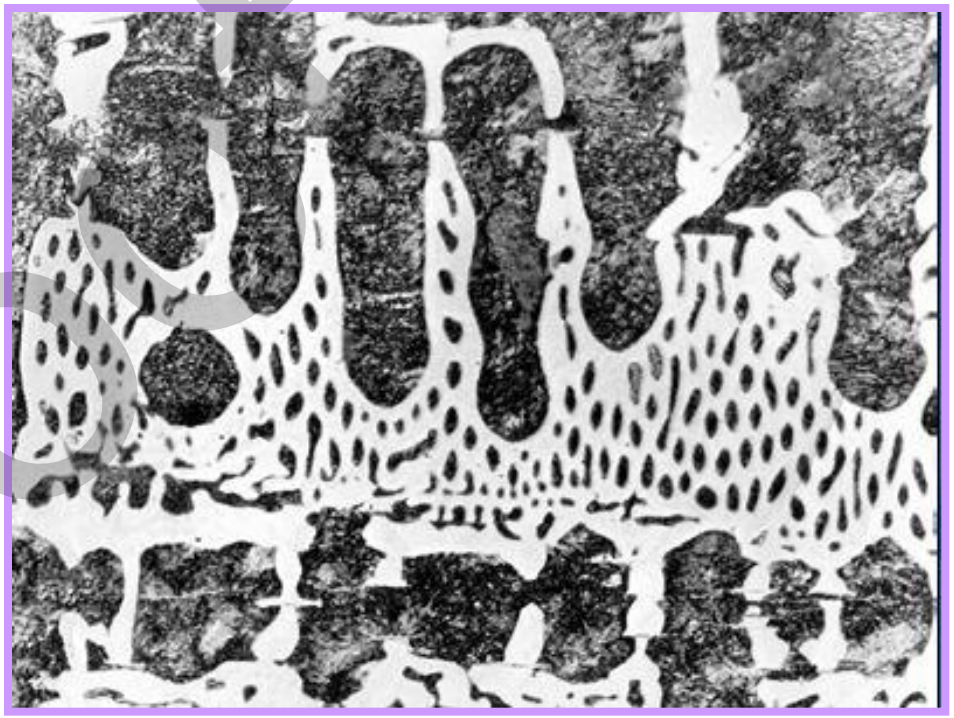


proof

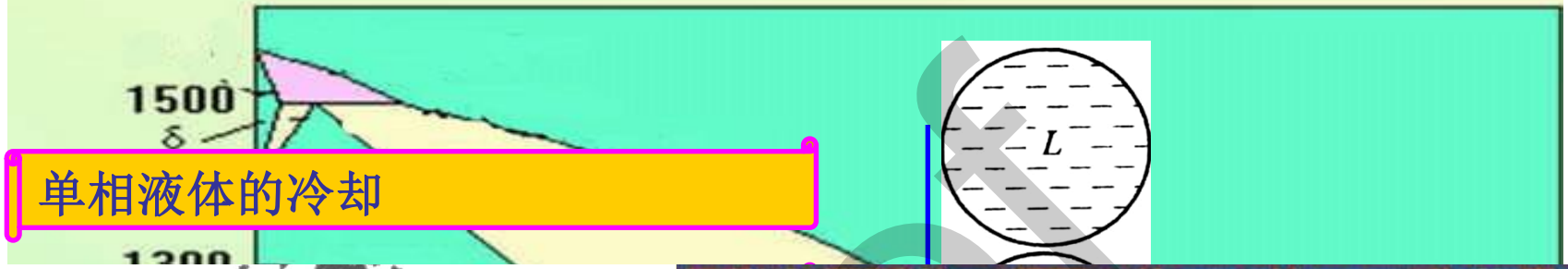
- **亚共晶白口铁室温组织为**

  $P+Fe_3C_{II}+Le'$

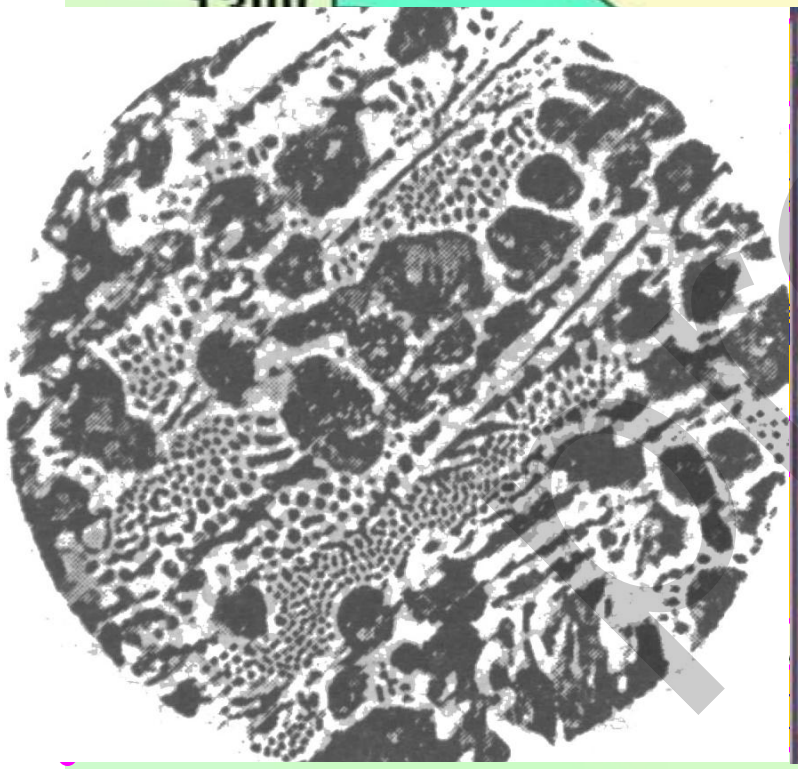




proof



单相液体的冷却

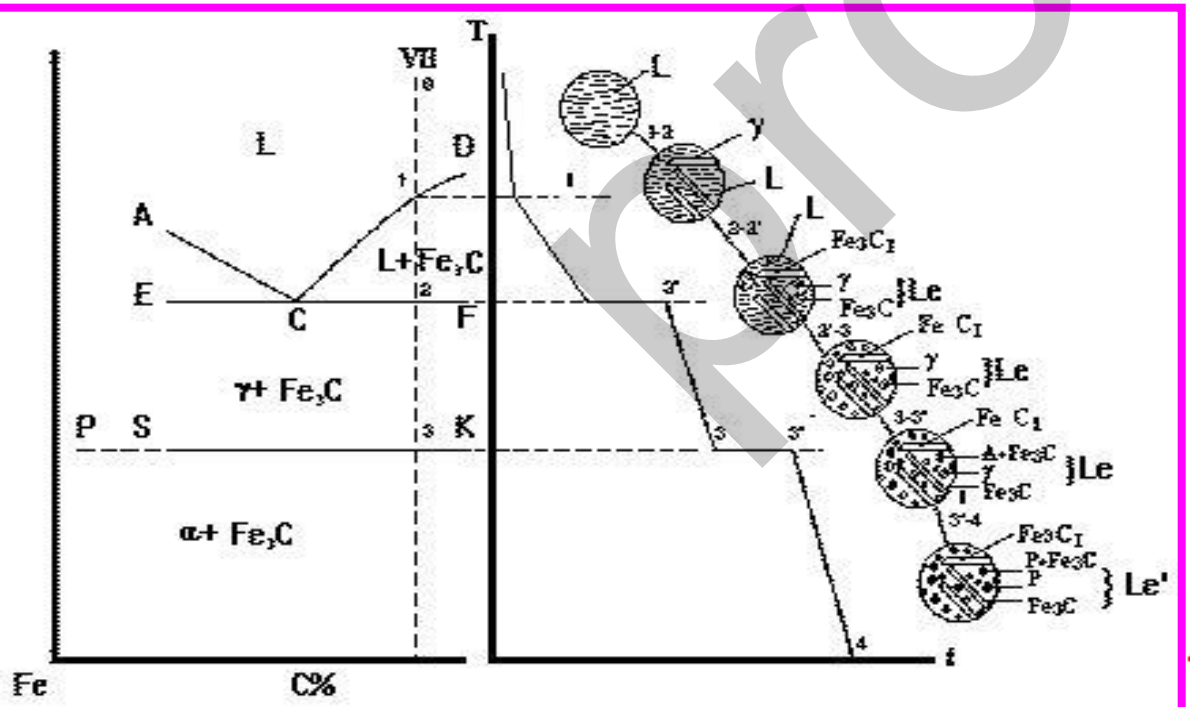




7. 过共晶白口铸铁（7）点成分

$$L \rightarrow L+Fe_3C_I \rightarrow Ld+Fe_3C_I \rightarrow Ld' + Fe_3C_I$$

- 1~2，L ⟶ $Fe_3C_{I\,条}$
- 2点，二元共晶转变，Lc ⟶ Le（$\gamma_E+Fe_3C_k$）
- 2~3，γ_E ⟶ $Fe_3C_{II\,网}$（看不见）
- 3点，二元共析转变，γ_S ⟶ P_S
- 3 -4，α⟶Fe_3C_{III}　最终组织：$Fe_3C_{I\,条}$ + Le'(P+ Fe_3C）





材料学院金属材料工程专业

proof

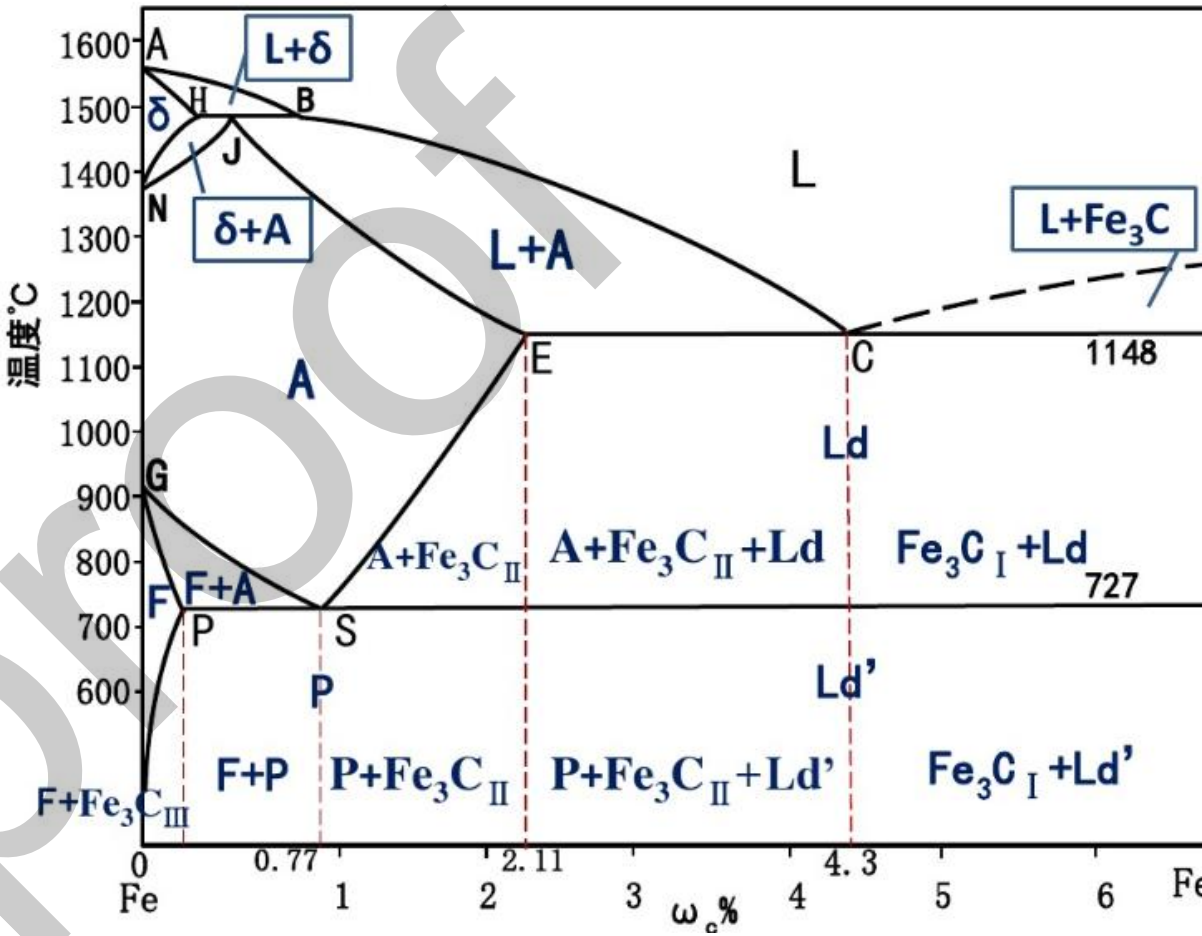


单相液体的冷却

8. 组织组成物在铁碳合金相图上标注

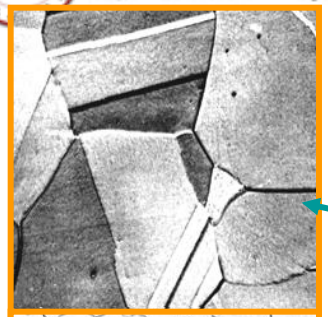
组织组成物与相组成物标注区别主要在γ+ Fe_3C和α+Fe_3C两个相区。

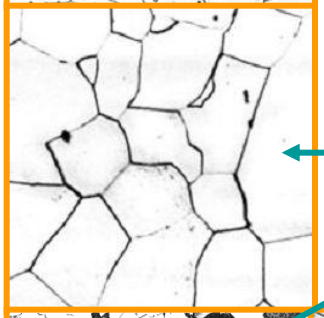
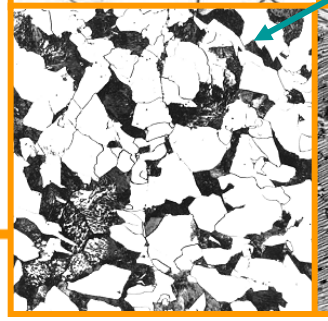
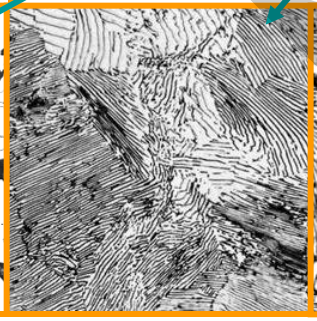
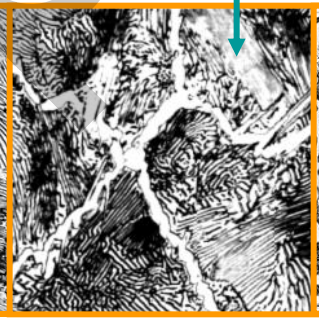
γ+ Fe_3C相区中有四个组织组成物区，α+Fe_3C相区中有七个组织组成物区。

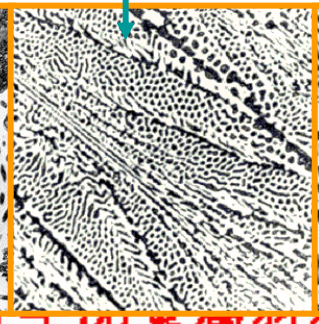


proof

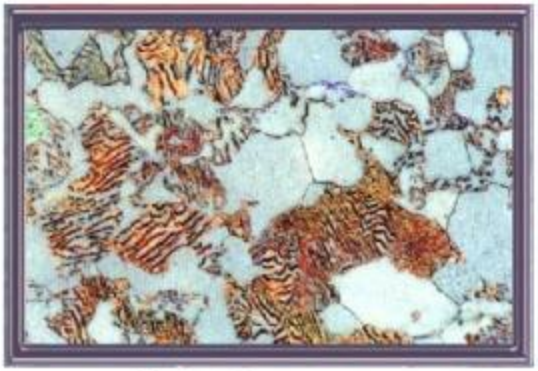
合肥工業大學
Hefei University of Technology






proof



亚共析钢 F+P



共析钢 P



过共析钢 $P+Fe_3C_{II}$



亚共晶白口铁
$P+Fe_3C_{II}+Ld'$



共晶白口铁
Ld' （$P+Fe_3C$）



过共晶白口铁
$Ld'+Fe_3C_I$

PPT

Fe- Fe_3C 组织中的渗碳体：

一次渗碳体Fe_3C_I：粗大片状

共晶渗碳体Fe_3C：基体

二次渗碳体Fe_3C_{II}：网状

共析渗碳体Fe_3C_I：层片状

三次渗碳体Fe_3C_{III}：薄片状

proof

§3.4 含碳量对铁碳合金组织和性能的影响

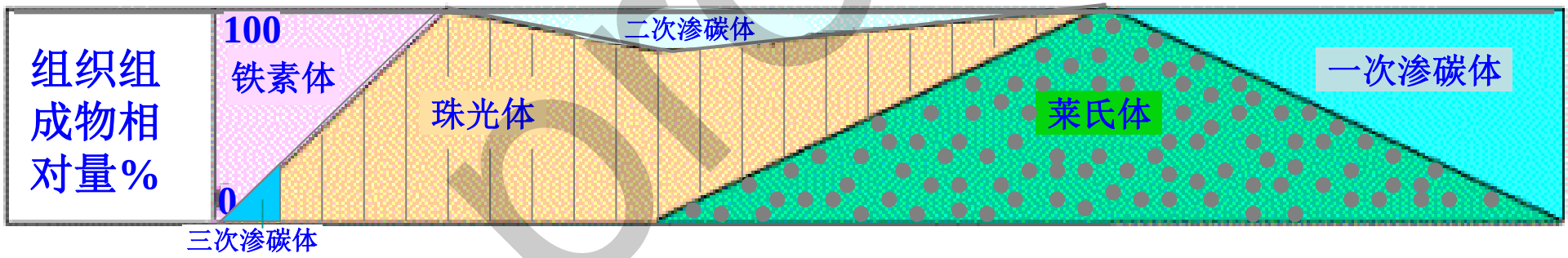
1. 含碳量对室温平衡组织的影响

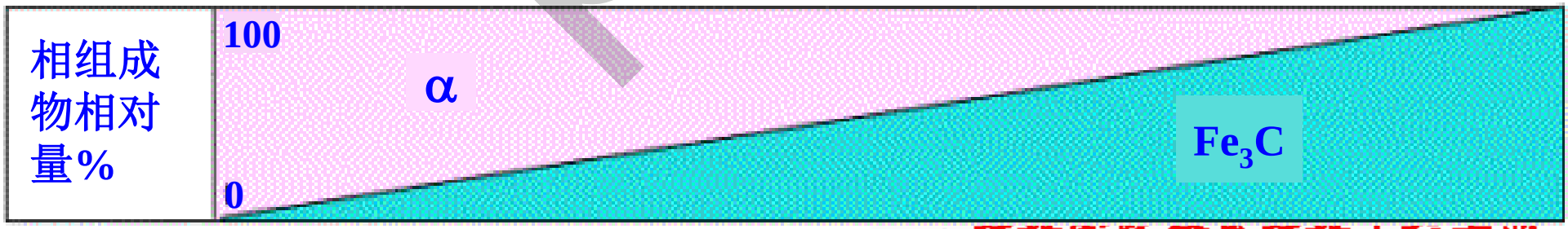
随含碳量增加，合金组织的变化：

$$\alpha \rightarrow \alpha + P \rightarrow P \rightarrow P + CmII \rightarrow P + CmII + Ld' \rightarrow Ld' + CmI$$



含碳量% 0 0.0218 0.77 2.11 4.3 6.69

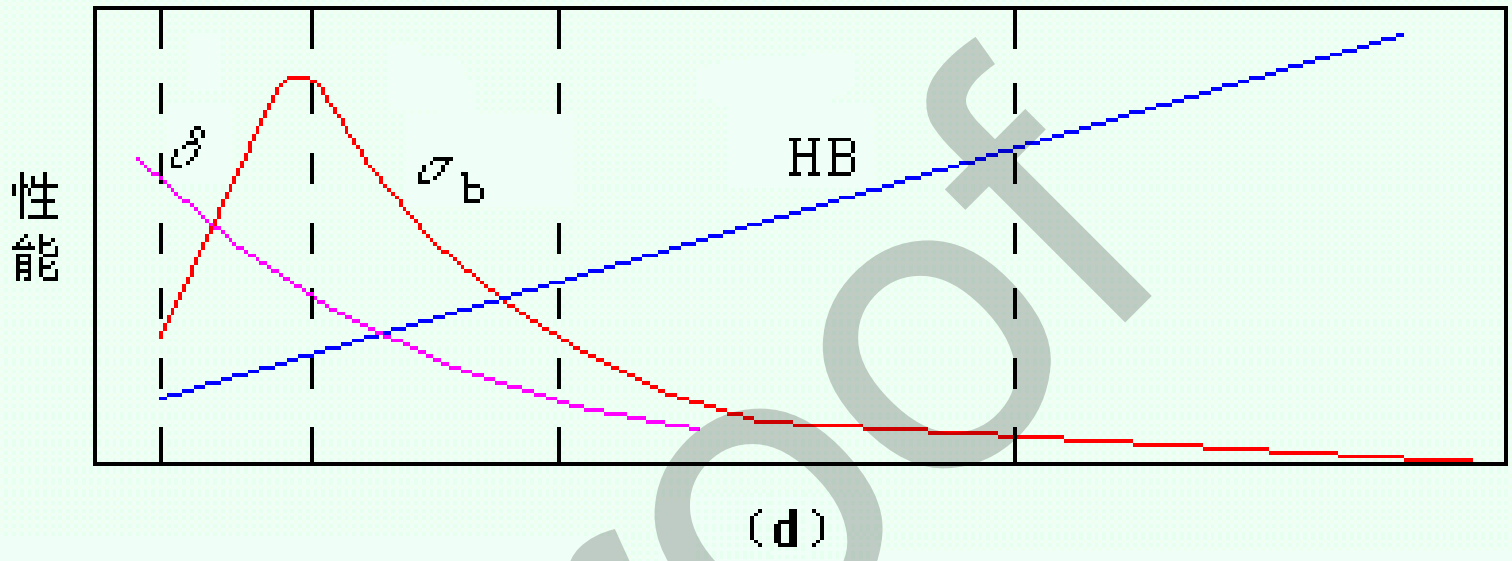




Proof

2. 含碳量对铁碳合金力学性能的影响

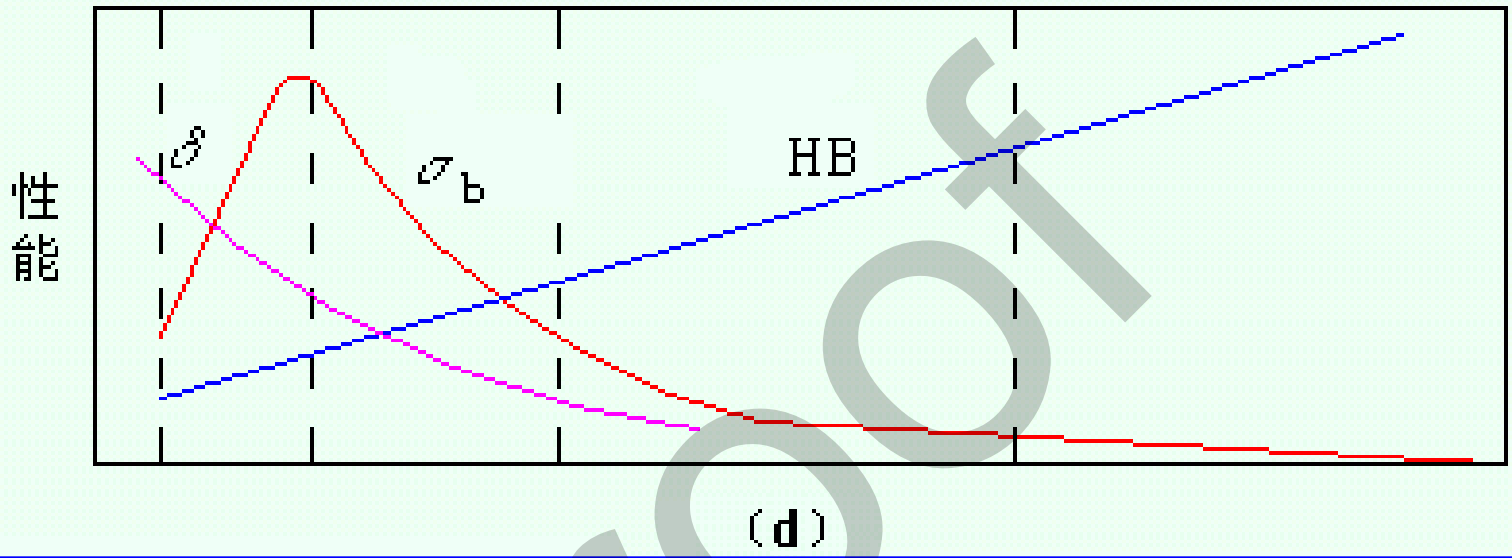
硬度



硬度主要决定于组织中组成相或组织组成物的硬度和质量分数, C%↑，硬度↑（Fe_3C增多，F减少），合金的硬度呈直线关系增大, 由全部为F的硬度约80 HB增大到全部为Fe_3C时的约800 HB。

proof

塑 性



- C%↑，δ↓。铁碳合金中Fe_3C是极脆的相，没有塑性。合金的塑性变形全部由F提供。所以随碳含量的增大，F量不断减少时，合金的塑性连续下降。到合金成为白口铸铁时，塑性就降到近于零值了。

proof

强 度

- **C %↑，亚共析钢强度随C %↑而增大**。因为P增多而F减少。P的强度高。组织越细密，则强度值越高。F的强度较低。所以亚共析钢的强度低。
- **过共析钢C %> 0.8% ，强度下降。** 由于强度很低的Fe_3C_{II}沿晶界出现，合金强度的增高变慢，Fe_3C_{II}沿晶界形成完整的网，强度迅速降低，随着碳质量分数的进一步增加，强度不断下降，到2.11%C后，合金中出现Le时，强度已降到很低的值。
- 再增加碳含量时，由于合金基体都为脆性很高的Fe_3C，强度变化不大且值很低，趋于Fe_3C的强度(约20 MPa～30 MPa)。

proof

3.5 钢中杂质元素对组织性能的影响

一、Si 脱氧剂，有益（且强化F,提高淬透性），Si与FeO生成硅酸盐炉渣，但SiO_2易成为非金属夹杂，$Si+O_2 \rightarrow SiO_2$

∴Si%<0.5%

沸腾钢中只含有0.03%～镇静钢中的含硅量通常在0.1%～ 0.07%。由于钢中硅含量一般不超过0.5%，对钢性能影响不大。

二、Mn 脱氧剂，除硫剂，有益（且强化F,提高淬透性），但MnO、MnS（1600°C）易成为非金属夹杂物，

∴Mn%<0.8%看做是杂质。

$Mn+O \rightarrow MnO$　　$Mn+S \rightarrow MnS$

MnO与FeO形成炉渣

proof

三、S

HeFei University OF Technology

不利作用： 引起**热脆**, S％<0.05%. 有害元素

原因： FeS（T_m=1190℃）；(Fe+FeS)（T_m=989℃）；

(Fe+FeS +FeO)（T_m=940℃）；

锻造温度： 1150-1250℃

有利作用： 提高切削加工性

高级优质钢：S＜0.02%～0.03%；
优质钢：S＜0.03%～0.045%；

普通钢：S＜0.055%～0.7%以下。

proof

四、P

不利作用：引起**冷脆**，P%< 0.045%。（原因：强的固溶于F→钢强硬度↑，塑韧性↓↓），提高了韧脆转变温度。

有利作用：提高切削加工性

高级优质钢： P<0.025%

优质钢： P<0.04%；

普通钢： P<0.085%。

proof

五、N、H、O

HeFei University OF Technology

1. 一般情况下均是有害元素

N ——在低碳钢中 时效形成氮化物→脆化

H —— 氢脆， 白点→塑韧性↓↓

O —— 形成氧化物 → 非金属夹杂

2. 控制方法：

N —— 加入Al→AlN

H —— 冶金时防止进入， 去氢退火

O —— 加脱氧剂 Si,Mn等

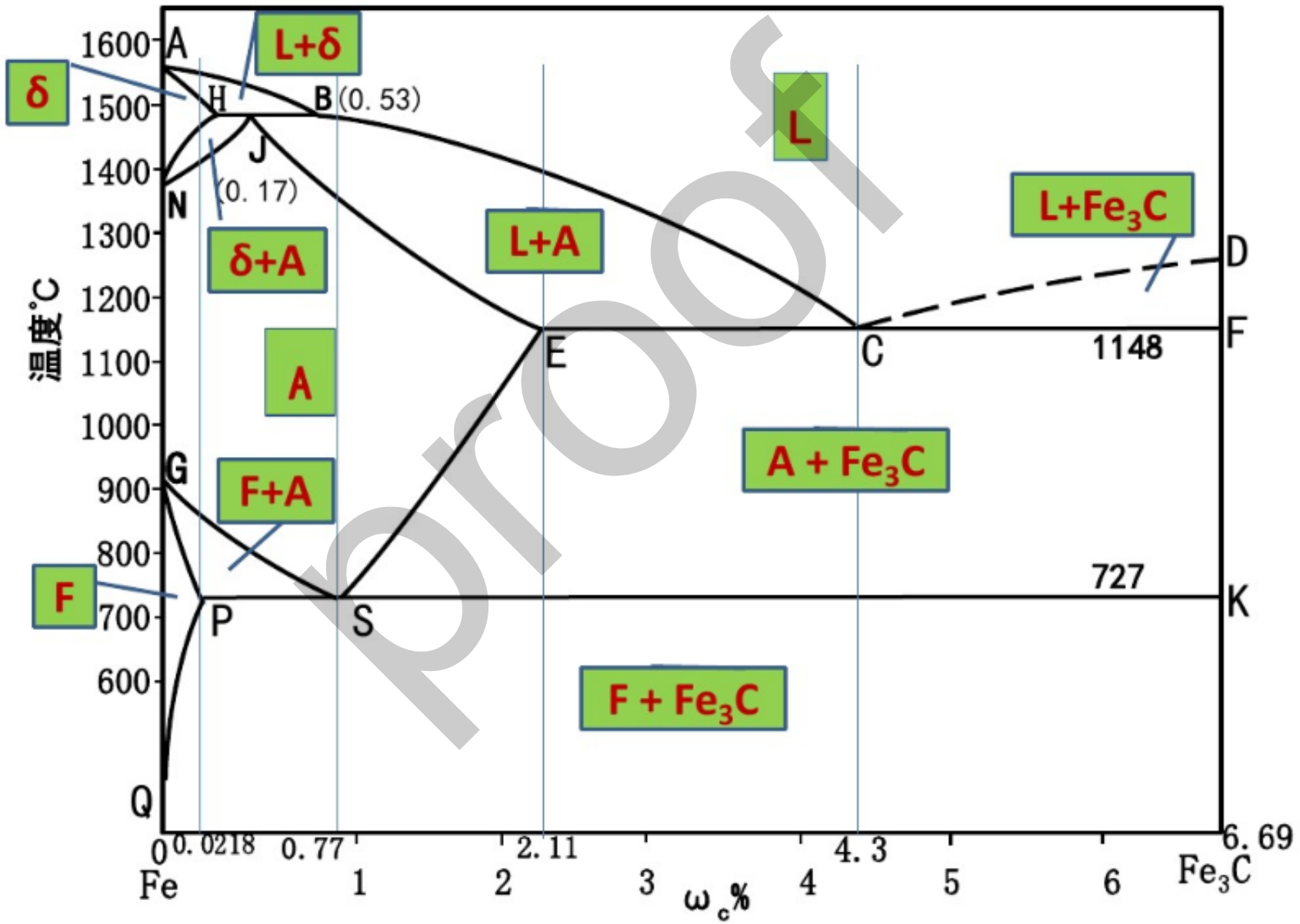
proof

第三章 铁碳合金和铁碳相图

1. A、F、P定义
2. 写出$Fe-Fe_3C$相图中的恒温转变
3. 铁碳合金的分类
4. 写出随着C%增加，铁碳合金组织的变化
5. 分析含碳量对铁碳合金硬度、塑性、强度的影响。
6. 钢中Si，Mn，S，P，N，H，O杂质哪些是有益的？热脆、冷脆是什么杂质引起的，害处是什么？
7. 默画$Fe-Fe_3C$相图，计算4.5%C和1.0%C钢在共析温度的组织组成物、室温的相组成物。画出冷却曲线，分析结晶过程，画出最终组织组成物示意图。

proof

Fe-Fe_3C相图（要求默画）



proof

End

proof